Transformation de la matière

– TDM –

Ce poly regroupe l'ensemble des séquences du thème Transformation de la matière, qui vise à comprendre comment évolue la composition d'un système physico-chimique. Certaines séquences portent sur le bilan final d'une transformation : prédire ce que devient un mélange une fois l'évolution achevée (équilibres acide-base, précipitation, oxydoréduction, aspects énergétiques). D'autres s'intéressent à l'évolution temporelle elle-même : comment la transformation progresse-t-elle dans le temps, et selon quel mécanisme ?

Table des matières

Attention : l'ordre proposé dans ce poly n'est pas l'ordre dans lequel on verra les différentes séquences.

Thermodynamique

TDM·EF : Evolution d'un système physico-chimique vers un état final **2**

TDM·AB : Réactions acide-base **15**

TDM·Pp : Réactions de précipitation **24**

TDM·RO : Réactions d'oxydoréduction **30**

TDM·PP : Premier principe en thermochimie **45**

Cinétique

TDM·CM : Evolution temporelle d'un système physico-chimique **55**

TDM·Cμ : Mécanisme réactionnel et évolution temporel d'un système68

Evolution d'un système physico-chimique vers un état final

1. Description d'un système physico-chimique

▲ Définitions (1)

Une **espèce physico-chimique** est une espèce chimique pour laquelle on précise l'état dans lequelle elle est, par exemple $PhCO_2H$(s), $PhCO_2H$(aq), $PhCO_2H$(org) et $PhCO_2H$(l) sont quatre espèces physico-chimiques différentes (solide, dissous en phase aqueuse, dissous en phase organique, liquide).

Le **système (physico-chimique)** est la portion de l'Univers qui nous intéresse dans notre étude. Il peut être composé d'une seule espèce physico-chimique (**corps pur**) ou plusieurs (**mélange**).

Un **état d'un système** est caractérisé par la données de différentes grandeurs physiques (*e.g.*, température, pression, quantité de matière…). Ainsi, pour un même système, il existe de nombreux états possibles.

Décrire un système physico-chimique revient à recenser les espèces physico-chimiques présentes en précisant les quantités de ces espèces en utilisant une grandeur pertinente.

▲ Définitions (2)

- Pour un mélange homogène, la **concentration molaire** $[A]$ (typiquement, en mol·L^{-1}) de l'espèce physico-chimique A présente en quantité de matière n_A (en mol) dans une phase de volume V est : $[A] = \frac{n_A}{V}$
- Pour un mélange quelconque, la **fraction molaire** x_A (adimensionnelle) de l'espèce physico-chimique A présente en quantité de matière n_A (en mol) dans un système composé d'une quantité de matière totale n_{tot} (en mol) est : $x_A = \frac{n_A}{n_{tot}}$
- Pour un mélange gazeux, la **pression partielle** P_A (typiquement en Pa ou bar) est la pression qu'aurait le système physico-chimique s'il ne contenait que l'espèce physico-chimique A dans les mêmes quantités, toute autre chose égale par ailleurs. En supposant le gaz parfait, on a : $P_A = \frac{n_A \cdot RT}{V}$

⚠ **Vigilance (2)**

- Respectez les notations introduites dans vos copies. Ainsi, $[Cl^-]$ représente une concentration molaire en ions chlorure, et ne doit pas être utilisée pour représenter une concentration massique.
- Pour nous cette année, tous les gaz sont parfaits.
- La loi des gaz parfaits s'utilise dans les unités du systèmes international (Pa, mol, K et volume en m^3).

Des définitions précédentes découlent certaines relations mathématiques utiles.

★ **Propriété (3)**

$$\sum_{A \in phase} x_A = 1 \qquad \sum_{A \in phase\ gaz} P_A = P_{tot} \qquad P_A = x_A \cdot P_{tot}$$

2. Modélisation d'une transformation chimique

2.1. Equation de réaction modélisant une transformation chimique

▲ **Définitions (4)**

- Une **équation chimique**, ou **équation de réaction**, **équation-bilan**, ou simplement **bilan** ou **équation** (tous ces termes sont synonymes), modélise la transformation qui a lieu dans un système physico-chimique, en traduisant la conservation de la matière (*i.e.*, des éléments chimiques) et de la charge.
- Par convention, les espèces physico-chimiques situées à gauche du signe = sont appelés **réactifs**, celle de droite appeler **produits**.
- En notant R_i les réactifs et P_i les produits, une équation chimique a pour forme :

$$\alpha_{R_1} R_1 + \alpha_{R_2} R_2 + \cdots = \alpha_{P_1} P_1 + \alpha_{P_2} P_2 + \cdots$$

- où les nombres réels α_{R_i} et α_{P_i} sont appelés **coefficients stoechiométriques** des réactifs et des produits.

⚠ **Vigilance**

L'écriture d'une équation dans un sens (e.g., $AcO^- + NH_4^+ = AcOH + NH_3$) ne présage pas du sens dans lequel elle se déroule effectivement. Autrement dit, l'espèce formée lors d'une transformation n'est pas forcément le produit de la réaction, et l'espèce consommée n'est pas forcément le réactif de la réaction.

☑ **Méthode (5)**

⇒ **Modéliser une transformation chimique donnée par équation de la réaction (sauf rédox !!)**

1. Dans le sujet, identifier les réactifs et les produits de la transformation ; les écrire sous forme d'équation en laissant de la place pour les nombres stoechiométriques.
2. Identifier l'élément qui est présent dans le moins d'espèces chimiques différentes (réactifs et produits). Fixer arbitrairement le nombre stoechiométrique d'une des ces espèces chimiques.
3. Ajuster les nombres stoechiométriques pour l'élément identifié, puis identifier un nouvel élément présent dans le moins d'espèces chimiques différentes. Répéter cette étape autant que nécessaire.

Si le sujet demande explicitement un nombre stoechiométrique particulier pour une espèce, proratiser l'équation.

2.2. Avancement d'une réaction chimique

▲ **Définition (6)**

L'**avancement molaire d'une transformation modélisée par une équation chimique** est la grandeur unique ξ (prononcé "ksi", en mol) qui permet de quantifier la progression de la réaction.

Il mesure combien de fois la transformation décrite par l'équation chimique a eu lieu.

👁 **Exemple**

Pour $Cu^{2+}(aq) + 2\ HO^-(aq) = Cu(OH)_2(s)$:

- Pour "1 avancement", on consomme "2 $HO^-(aq)$", donc, en généralisant :
  Pour un avancement ξ, la variation de $HO^-(aq)$ est $\Delta n_{HO^-(aq)} = -2 \cdot \xi$, et donc
  si on avait initialement une quantité $n_{HO^-,0}$, on a $n_{HO^-(aq)}(\xi) = n_{HO^-,0} - 2 \cdot \xi$

- Pour “1 avancement”, on forme “1 $Cu(OH)_2(s)$”, donc, en généralisant :
  Pour un avancement ξ, la variation de $Cu(OH)_2(s)$ est $\Delta n_{Cu(OH)_2(s)} = +1 \cdot \xi$, et donc
  si on avait initialement une quantité $n_{Cu(OH)_2,0}$, on a $n_{Cu(OH)_2(s)}(\xi) = n_{Cu(OH)_2,0} + 1 \cdot \xi$

Nous l’avons vu, un système peut atteindre différents états. De par la conservation de la matière, et le fait que les quantités de matières sont forcément positives, tous les états ne sont pas accessibles.

Certains états sont particulièrement intéressants pour nous, chimistes.

▲ Définitions (7)

- **état initial** (EI) l’état du système correspondant à $\xi = 0$. C’est l’état dans lequel se trouve le système une fois qu’on a mis tous les réactifs ensemble mais que la réaction n’a pas encore commencé.
- **état d’avancement maximal** (EA_{max}) l’état du système qui ne peut plus avancer sinon la quantité d’un réactif serait négative. C’est donc une limite physique du système. Son avancement est noté ξ_{max}.
  Le·s réactif·s de quantité nulle à $\xi = \xi_{max}$ sont appelés **réactif·s limitant·s**.
- **état final** (EF) l’état du système quand celui-ci n’évolue plus. Son avancement est noté ξ_f.

⚠ Vigilance (8)

Une transformation pour laquelle l’état final est l’état d’avancement maximal ($\xi_f = \xi_{max}$) est dite **totale** (ou **quantitative**). *A priori*, vous devez considérer que ce n’est pas le cas, sauf pour les dosages.

Dans tous les autres cas ($\xi_f < \xi_{max}$), la transformation est dite **partielle** (ou **équilibrée**), et l’état est qualifié d’**état d’équilibre**. Son avancement est noté $\xi_{éq}$.

L’étude de l'avancement d'une réaction peut être simplifiée par l’utilisation d'un **tableau d'avancement**, dans lequel les quantités de matière des réactifs et les produits sont données à différents états d'avancement du système.

☑ Méthode (9)

⇒ Dresser un tableau d’avancement

1. Reporter sur la première ligne l'équation qui modélise la transformation (*i.e.*, le changement)
2. Décrire sur la seconde ligne l'état initial, *i.e.* un bilan des quantités avant que la réaction ait avancé.
3. Ajouter autant de lignes que d'états intéressants : état courant (pour ξ quelconque), l'état d'avancement maximal… Dans les cases de ces lignes, ce sont bien des bilans de matière qui sont faits.

(mol)	I_3^-(aq)	2 $S_2O_3^{2-}$(aq)	=	3 I^-(aq)	$S_4O_6^{2-}$(aq)
Etat initial	$0,10$	$0,20$		$1,0$	0
Etat courant	$0,10 - \xi$	$0,20 - 2\xi$		$1,0 + 3\xi$	ξ

⚠ **Vigilance**

Chaque case du tableau d'avancement (*e.g.*, celle contenant l'expression $1,0 + 3\xi$) contient la quantité de l'espèce en tête de colonne, dont le symbole est n_{I^-}, n_{3I^-} ni $3\,n_{I^-}$.

Nous le verrons, dans de nombreux cas, ce sont les concentrations qui nous intéressent, et non les quantités de matières. Un tableau d'avancement en quantité de matière est toujours vrai, mais on peut le transformer en tableau d'avancement en concentration à condition que toutes les espèces soient dans une même phase de volume constant. C'est le cas pour la chimie des solutions (espèces dissoutes).

▲ **Définition (10)**

L'**avancement (volumique)** d'une transformation (en mol·L^{-1}) est $x = \frac{\xi}{V}$, avec V le volume du milieu réactionnel.

▌**En pratique (11)**

- Dès qu'on étudie une transformation, il faut dresser un tableau d'avancement.
- Si on a affaire à une seule phase liquide, mieux vaut dresser le tableau d'avancement en concentration.
- Si vous avez des gaz dans votre réaction, ajouter une colonne "quantité totale de gaz", et y sommer les quantités de tous les gaz pour chaque état du système (ça sera utile pour la suite).

⚠ **Vigilance (11)**

Respecter les notations conventionnelles : ξ est l'avancement en mol, x est l'avancement en mol·L^{-1}.

3. Evolution d'un système lors d'une transformation chimique

3.1. Activité d'une espèce physico-chimique

▲ Définition (12)

L'**activité** a_A d'une espèce physico-chimique A est une grandeur adimensionnelle qui sert à quantifier l'influence de cette espèce sur une transformation chimique :

- Si A est un soluté en solution diluée de concentration $[A]$, $a_{A(aq)} = \frac{[A]}{C°}$, avec $C° = 1\ mol{\cdot}L^{-1}$;
- Si A est un gaz parfait de pression partielle P_A, $a_{A(g)} = \frac{P_A}{P°}$, avec $P° = 1\ bar$;
- Si A est un solide pure, $a_{A(s)} = 1$;
- Si A est un liquide pur ou le solvant d'une solution diluée, $a_{A(l)} = 1$

⚠ Vigilance

- Il est donc nécessaire de connaître l'état physique pour savoir quelle expression utiliser.
- Il ne faut pas confondre une espèce dissoute A(aq) et un liquide A(l) : l'expression de leur activité est différente !
- La concentration standard C° et la pression standard P° sont des constantes fixées conventionnellement par la communauté des chimistes. Ces valeurs sont à connaître (avec leur unité !).

3.2. Quotient de réaction

▲ Définition (13)

On définit le **quotient de réaction**, adimensionnel, noté $Q_r(\xi)$, par le quotient :

$$Q_r(\xi) = \frac{\prod_{i \in produits} \left(a_i(\xi)\right)^{\alpha_{P_i}}}{\prod_{i \in réactifs} \left(a_i(\xi)\right)^{\alpha_{R_i}}}$$

★ **Propriétés**

Le quotient réactionnel $Q_r(\xi)$ peut être vu comme un indicateur de l'état du système chimique : il mesure le rapport entre l'influence des produits et celle des réactifs à un instant donné.

Quand une réaction avance, l'activité des produits augmente, et celle des réactifs diminue. De plus, une activité ne peut pas être négative. Ainsi $Q_r(\xi)$ **est une fonction positive et croissante en** ξ.

⚠ **Vigilance**

Le quotient de réaction est lié à une réaction (*i.e.*, une équation de réaction) : on le voit par la présence des nombres stoechiométriques dans sa définition. Il faut avoir une réaction avant d'écrire un quotient de réaction.

Je note $Q_r(\xi)$ pour bien vous faire visualiser que sa valeur dépend de l'avancement. Mais il dépend aussi de la composition à l'état initial ; ce que je ne rends pas ici pour des raisons de légèreté d'écriture.

Ainsi, alors que la constante d'équilibre est unique, on peut calculer un quotient de réaction pour différents états du système. Nous serons particulièrement utiles :

· $Q_r(\xi = 0)$, quotient de réaction à l'état initial, dont la comparaison à la valeur de $K°(T)$ nous permettra de prédire le sens d'évolution du système.

· $Q_r(\xi_{éq}) \equiv K°(T)$: c'est cette équation à une seule inconnue ($\xi_{éq}$) qui va nous permettre de prédire intégralement la composition du système à l'équilibre chimique, et qu'on va donc chercher à résoudre.

3.3. L'état d'équilibre chimique

▲ **Définition (14)**

Un grand nombre de transformations chimiques ne sont pas totales ; quand on étudie des systèmes sièges de telles transformations, on remarque que ces systèmes cessent d'évoluer après un temps sans qu'aucune des espèces chimiques aient totalement disparues : c'est l'**état d'équilibre chimique**.

★ **Propriété**

On remarque que, quelque soit l'état initial d'un système siège d'une transformation équilibrée, lorsque l'équilibre est atteint, le quotient de réaction $Q_r(\xi = \xi_{éq})$ a toujours la même valeur, appelée **constante d'équilibre**, notée $K°(T)$. Cette valeur **ne dépend que de la température**.

▌ **En pratique**

Loi d'action des masses : un système siège d'une réaction est à l'équilibre chimique si et seulement si le quotient de réaction vaut la constante d'équilibre, c'est-à-dire :

$$\text{système à l'équilibre} \quad \Leftrightarrow \quad Q_r(\xi = \xi_{éq}) = K°(T) \quad \Leftrightarrow \quad Q_{r,éq} = K°(T)$$

C'est cette loi qui permet de faire le lien entre le monde des modèles (équilibre chimique) et le monde des représentations (ici sous la forme d'une équation mathématique à une inconnue $Q_r(\xi) = K°(T)$).

3.4. Prédire le sens d'évolution d'un système

★ Propriété (15)

Pour connaître le **sens d'évolution spontanée** d'un système qui se trouve à l'avancement ξ (en général, à l'état initial, $\xi = 0$), on compare le quotient de réaction à l'avancement ξ $Q_r(\xi)$ à la constante d'équilibre $K°(T)$:

- si $Q_r(\xi) < K°(T)$, le système évolue dans le **sens direct**, c'est-à-dire dans le sens Réactifs → Produits (formation de produit, consommation de réactifs) ;
- si $Q_r(\xi) > K°(T)$, le système évolue dans le **sens indirect**, c'est-à-dire dans le sens Réactifs ← Produits (formation de réactifs, consommation de produits) ;
- si $Q_r(\xi) = K°(T)$, le système n'évolue pas, il est déjà à l'équilibre.

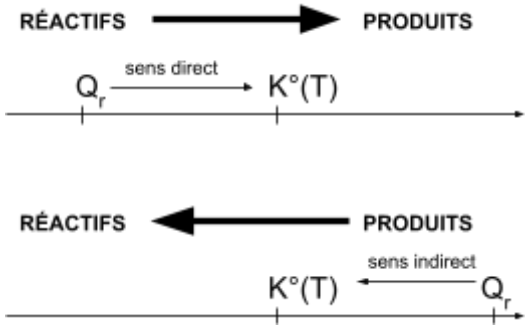
⚠ Rappel

Un produit est conventionnellement un espèce chimique portée à droite du signe = dans une équation chimique. Ce choix conventionnel est fait pour que dans la majorité des cas, la quantité de produit augmente quand la réaction évolue… mais ce n'est pas toujours le cas !

☑ Méthode (16)

⇒ Moyen mnémotechnique pour trouver le sens d'évolution du système physico-chimique

1. Placer $Q_r(\xi_{ini})$ et $K°(T) = Q_r(\xi_{éq})$ sur une échelle de valeur.
2. Tracer une flèche entre l'état initial et l'état d'équilibre.
3. La flèche indique le sens (direct ou indirect) suivi par la réaction.



4. Prévision de la composition d'un système à l'état final

L'avancement ξ est la grandeur qu'il faut déterminer, car une fois déterminée, on a accès aux quantités de toutes les espèces, réactifs ou produits. Pour cela, il y a un certain nombre de disjonctions de cas à prendre en compte.

4.1. Cas des transformations totales

☑ **Méthode (17)**

⇒ **Décrire la composition d'un système siège d'une réaction totale**

1. Établir l'équation-bilan de la réaction et en dresser le tableau d'avancement (état initial, état d'avancement maximal).
2. Identifier le·s réactif·s limitant·s, en déduire la valeur de l'avancement maximal.
3. Utiliser cette valeur de l'avancement maximal pour calculer les quantités des autres réactifs et produits.

⚠ **Vigilance**

Cette méthode n'est à utiliser que si on sait que la réaction est totale (*e.g.*, donnée du sujet, dosage)

4.2. Cas des transformations sans phase condensée pure (toujours partielles)

☑ **Méthode (18)**

⇒ **Déterminer la composition d'un système chimique à l'état final équilibré.**

1. Établir l'équation-bilan de la réaction et en dresser le tableau d'avancement (état initial, état d'équilibre).
2. Écrire l'équation à résoudre ($Q_r(x_{éq}) = K°(T)$) en explicitant l'expression du quotient réactionnel en fonction de $x_{éq}$.
3. Résoudre l'équation à la calculatrice, ou à l'aide de python (*cf.* NUM·Résolution "Équations non linéaires à une variable")
4. Éliminer les solutions qui donnent des quantités négatives (absence de sens physique).
5. Si la solution restante donne des quantités nulles, résoudre l'équation à la main (*cf. infra*). Sinon, c'est bon, vous avez trouvé l'état final !

⚠ **Vigilance**

Les solutions mathématiques sans sens physique sont celles qui donnent des quantités négatives, et non des avancements négatifs. Un avancement peut être négatif, si la réaction "recule" (*i.e.*, va dans le sens indirect)

En pratique

Votre calculatrice fait une résolution dichotomique de l'équation. Ainsi :

- lorsque vous voulez résoudre cette équation à la calculatrice, vous devez expliciter les bornes de recherche de $x_{éq}$. Pour cela, utiliser les avancements minimum x_{min} et maximum x_{max} de la réaction.
- Je vous conseille aussi de resserrer très légèrement l'intervalle de recherche. En effet, x_{min} et x_{max} sont en fait exclus (car sinon il n'y aurait pas équilibre). Traduisez $]0\ ;\ 1[$ par $]0,000001\ ;\ 0,999999[$.
- pour certaines calculatrices, vous devez proposer une valeur initiale de x : proposer quelque chose à peu près au milieu de x_{min} et x_{max}.

4.3. Cas des transformations avec phase condensée pure (partielles ou totales)

☑ **Méthode (19)**

Dans le cas où un côté de l'équation de réaction ne possède que des espèces chimiques ayant une activité valant 1 (e.g., phase condensée pure, solvant), il est possible que l'état d'équilibre ne soit pas accessible au système.

Dans ce cas de figure, d'abord vérifier si $K°(T)$ est compris entre $Q_r(\xi = 0)$ et $Q_r(\xi = \xi_{max})$:

a. Si c'est le cas, l'état d'équilibre chimique peut être atteint : on applique la méthode correspondante (cf. §4.2) ;

b. Si ce n'est pas le cas, la réaction est totale ou nulle : on applique la méthode correspondante (cf. §4.1).

⚠ **Vigilance (20)**

Dans ce cas de figure, vous ne pouvez pas dresser de tableau d'avancement volumique, mais uniquement des tableaux d'avancement en mol !

4.4. Résolution manuelle (quand la calculatrice ne suffit pas)

Si on s'attend à une transformation partielle (§4.2), on ne peut pas trouver une quantité nulle à l'état final pour un réactif ou un produit. Le problème vient des limites de calculs de la calculatrice.

Le principe des approximations qu'on fait pour résoudre manuellement ces équations est de remarquer que $Q_r(\xi)$ est une fonction croissante de l'avancement.

Comme à l'équilibre on a $Q_r(\xi_{éq}) = K°(T)$:

· K° est "très grand" ⇔ $Q_r(\xi_{éq})$ "très grand" ⇔ à l'équilibre les produits sont favorisés : **réaction quasi-totale**

· K° est "très petit" ⇔ $Q_r(\xi_{éq})$ "très petit" ⇔ à l'équilibre les réactifs sont favorisés : **réaction quasi-nulle**

⚠ **Vigilance (21)**

Dans ce qui suit, je pars du principe qu'on étudie ici une transformation modélisée par une réaction dont le sens d'évolution spontanée est le sens direct, ce qui est le cas le plus classique.

👁 **Exemple**

Je donne ce tableau d'avancement à titre de support de réflexion pour ce qui suit.

(mol·L^{-1})	2 A(aq)	+	B(aq)	=	C(aq)	+	D(aq)
EI ($x = 0$)	$0,5$		$0,5$		$0,1$		0
EC ($\forall x$)	$0,5 - 2x$		$0,5 - x$		$0,1 + x$		x
EA_{max} ($x_{max} = 0,25$ mol·L^{-1})	0		$0,25$		$0,35$		$0,25$

En pratique

- Si $K°(T) < 10^{-4}$, on peut supposer la **transformation quasi-nulle** (EF ≈ EI) : on peut décrire l'état final par les valeurs dans la ligne EI, sauf si cette valeur est nulle. Pour trouver cette valeur :
  1. on remplace dans $Q_{r,éq}$ toutes les expressions des activités a_{EF} par les a_{EI}, sauf pour celle qui serait nulle
  2. on remplace celle qui serait nulle par son expression en fonction de sa concentration ou sa pression partielle.

     Ex. Si K°=10^{-10}, on a $10^{-10} \approx \frac{(0,1)\cdot\frac{[D]}{C°}}{(0,5)^2(0,5)}$ *donc* $[D] \approx C° \times 10^{-10} \times \frac{0,5^3}{0,1} = 1,25\cdot10^{-10}$ *mol·L^{-1}.*
- Si $K°(T) > 10^{4}$, on peut supposer la **transformation quasi-totale** : (EF ≈ EA_{max}) : on ajoute au tableau la ligne "état d'avancement maximal". On peut décrire l'état final par les valeurs dans la ligne EA_{max}, sauf si cette valeur est nulle. Pour trouver cette valeur :

1. on remplace dans $Q_{r,éq}$ toutes les expressions des activités a_{EF} par les a_{EAmax}, sauf pour celle qui serait nulle
2. on remplace celle qui serait nulle par son expression en fonction de sa concentration ou sa pression partielle.

   Ex. Si K°=10⁻¹⁰, on a $10^{10} \approx \frac{(0,35)\cdot(0,25)}{\left(\frac{[A]}{C°}\right)^2\cdot(0,25)}$ *donc* $[A] = C°\cdot\sqrt{\frac{0,35\times0,25}{10^{10}\times0,25}} = 5,9\cdot10^{-6}$ *mol·L⁻¹.*

⚠ **Vigilance**

$K°(T) < 10^{-4}$ signifie que la transformation favorise fortement les réactifs.

- S'il au moins un des produits est absent à l'état initial, la réaction ne peut pas aller dans le sens indirect : elle avance donc tout de même dans le sens direct, mais juste peu : c'est la transformation quasi-nulle décrite ci-dessus.
- Par contre, si tous les produits sont présents à l'état initial, la réaction va dans le sens indirect : c'est même une réaction totale dans le sens indirect. L'avancement est alors négatif. Le traitement est alors le même que pour la transformation totale, sauf qu'on a besoin de l'état d'avancement minimal (EA_{min}) définit comme l'état présentant un "produit limitant".

5. Déplacement d'équilibre et optimisation d'un procédé chimique

★ **Propriété (22)**

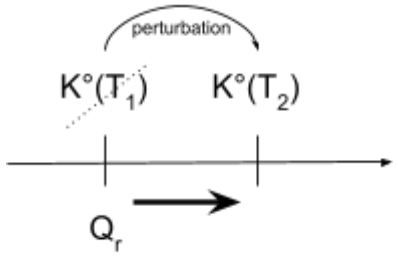
Il est possible de jouer sur différents paramètres expérimentaux afin d'optimiser un procédé chimique ; scientifiquement, on ne change qu'un seul paramètre à la fois.

L'analyse qualitative de l'effet de différents paramètres peut s'analyser à l'aide de l'équation :

$$Q_r(\xi_{éq}) = K°(T)$$

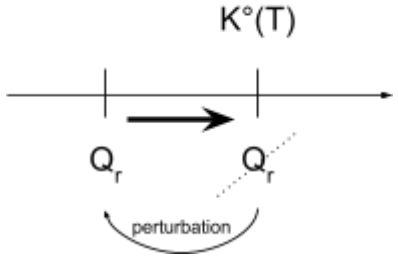
▌**En pratique**

- La température ne joue que sur la valeur de $K°(T)$. Typiquement, on vous fournit un modèle de l'influence de T sur $K°(T)$, de la forme $\ln K°(T) = \frac{a}{T} + b$ ou $\frac{d\ln K°(T)}{dT} = \frac{a}{T^2}$: charge à vous d'étudier si K° est croissante avec T.
  A l'équilibre à T_1, on a $Q_r = K°(T_1)$; si on augmente brusquement la température du système à T_2, le quotient de réaction n'a pas encore eu le temps de changer. Si K° est croissante avec T, on a donc $Q_r < K°(T_2)$: la transformation va dans le sens direct (optimisation).



Tous les autres facteurs changent la valeur de Q_r et non de $K°(T)$.

- L'ajout de réactif ou le retrait de produit incite la transformation à aller dans le sens direct (optimisation).
  Exemple : pour cétone(org) + diol(org) = acétal(org) + eau(org), on a :
  $Q_{r,éq} = \frac{[acétal(org)]_{éq} \cdot [eau(org)]_{éq}}{[cétone(org)]_{éq} \cdot [diol(org)]_{éq}} = K°(T)$. *En enlevant de l'eau, on diminue Q_r, on a donc $Q_r < K°(T)$: sens direct (optimisation).*
- Pour un système gazeux, on peut étudier l'influence de la pression totale P_{tot}. Pour cela, il faut utiliser la loi de Dalton ($P_i = x_i P_{tot}$) dans l'expression de Q_r.
  Exemple : pour le procédé Haber–Bosch, $N_2(g) + 3H_2(g) = 2NH_3(g)$, on a $Q_r = \frac{P_{NH_3}^2 \cdot P°^2}{P_{N_2} \cdot P_{H_2}^3} = \frac{x_{NH_3}^2}{x_{N_2} \cdot x_{H_2}^3} \cdot \frac{P°^2}{P_{tot}^2}$. On voit ici que si on augmente P_{tot}, on diminue Q_r, et donc $Q_r<K°$: sens direct (optimisation).



⚠ **Vigilance**

Quand on étudie l'influence de la température sur un système gazeux, il est très tentant d'utiliser la loi des gaz parfaits pour faire apparaître T dans l'expression de Q_r : c'est à proscrire absolument ! L'influence de T ne se fait sentir que sur K°, et non sur Q_r !

Réactions acide-base

1. Equilibre acide-base

▲ Définitions (1)

- Un **acide** est une espèce chimique capable de libérer un proton H^+.
- Une **base** est une espèce chimique capable de capter un proton H^+.
- Ainsi, à tout acide correspond une base dite **conjuguée**, et réciproquement, qui forment un **couple acide/base** et qui sont liés par la **demi-équation acide-base** :

$$\text{acide} = \text{base} + H^+$$

- Certaines espèces sont à la fois acide et basique, c'est-à-dire que selon les conditions, elles peuvent libérer ou capter un proton H^+. On dit que ce sont des **ampholytes** ou qu'elles sont **amphotères**.
- Une **réaction acide-base** est une réaction d'échange de proton entre l'acide d'un couple et la base d'un autre couple.

▌En pratique

A chaque fois qu'on a affaire à un couple (*e.g.*, acide-base, rédox…), il est souvent plus facile conceptuellement de considérer qu'on a affaire à différentes "**formes**" d'une même espèce chimique. Ainsi, on change de forme quand on change les conditions expérimentales. Par exemple, pour le couple acide-base AcOH / AcO^-, AcO^- est la forme basique de l'acide acétique.

☑ Méthode (2)

Identifier l'acide ou la base d'un couple acide-base.

1. Dans l'immense majorité des cas (les deux formes ne diffèrent que d'un ou plusieurs H^+), ce type de question n'attend pas de démonstration tant la réponse est triviale.
2. Dans les autres cas, équilibrer la demi-équation acide-base avec les espèces du milieu (*e.g.*, l'eau solvant pour O), puis enfin avec H^+. La forme du même côté que H^+ est la forme basique.

👁 Exemple

Pour AcOH et AcO^-, on voit que ces espèces ne diffèrent que de 1 H^+ : AcOH acide, AcO^- base.

Couple $Al(OH)_3$ / $Al(OH)_4^-$: on équilibre d'abord les O avec H_2O, puis les H avec H^+.

$$Al(OH)_3 + H_2O = Al(OH)_4^- + H^+$$

2. Réaction acide-base avec l'eau solvant

2.1. Constantes d'acidité

Définition (3)

Par convention, un couple acide-base est caractérisé par la constante d'équilibre de la réaction de l'acide avec l'eau. Cette constante d'équilibre s'appelle la **constante d'acidité** du couple AH / A^-, notée $K_a°(AH/A^-)$:

$$AH(aq) + H_2O(l) = A^-(aq) + H_3O^+(aq) \qquad K°_a(AH/A^-) = \frac{[A^-(aq)]_{éq} \cdot h_{éq}}{[AH(aq)]_{éq}}$$

Il est habituel de donner, plutôt que les valeurs des constantes d'acidité K_a, la valeur du **cologarithme** $pK_a = -\log K_a°$.

Propriété (4)

L'eau est un ampholyte. Ces deux couples sont à connaître :

- H_3O^+/H_2O, d'équation $H_3O^+ + H_2O = H_2O + H_3O^+$, de constante d'acidité $pK_a°(H_3O^+/H_2O) = 0$;
- H_2O/HO^-, d'équation $2\ H_2O = HO^- + H_3O^+$, de constante d'acidité à 25 °C $pK_a°(H_2O/HO^-) = 14$.

2.2. Caractère d'un acide ou d'une base dans l'eau

▲ Définitions (5)

Une espèce acido-basique est dite forte, indifférente ou faible dans l'eau selon la valeur du pK_a du couple.

pK_a du couple acide/base	inférieure à 0	entre 0 et 14	supérieure à 14
Qualificatif de l'acide	**fort** dans l'eau (→ H_3O^+)	**faible** dans l'eau	**indifférent** dans l'eau
Qualificatif de la base	**indifférente** dans l'eau	**faible** dans l'eau	**forte** dans l'eau (→ HO^-)

★ Propriété

On considère que les acides et les bases fortes dans l'eau réagissent totalement avec l'eau, produisant donc de manière quantitative en ions oxonium H_3O^+ et hydroxyde HO^-, respectivement.

En pratique

Voici la liste des espèces acido-basiques que vous devez connaître (nom, formule, force) :

- acides forts dans l'eau : acide sulfurique H_2SO_4, acide nitrique HNO_3, acide chlorhydrique HCl ;
- acides faibles dans l'eau : acide phosphorique H_3PO_4, acide acétique CH_3CO_2H, acide carbonique H_2CO_3 ;
- acide et base faible dans l'eau (ampholyte) : l'ion hydrogénocarbonate HCO_3^- ;
- bases faibles dans l'eau : l'ion carbonate CO_3^{2-}, l'ammoniac NH_3 ;
- base forte dans l'eau : l'ion hydroxyde HO^-, issu de la dissolution de la soude NaOH ou de la potasse KOH.

⚠ **Vigilance**

La base conjuguée d'un acide fort est une base indifférente, et celle d'un acide faible est une base faible.

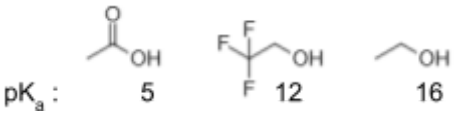
On peut comparer l'acidité relative de deux espèces de structures proches à partir de leurs structures de Lewis. Pour cela, il faut réfléchir à partir de la stabilité de la base.

★ Propriété (5')

Tout effet électronique (mésomère ou inductif) qui stabilise le doublet du site basique augmente l'acidité de l'acide (et donc réduit la basicité de la base).

👁 Exemple

Comparé à l'éthanolate, le doublet du O de l'ion trifluoroéthanolate est stabilisé par les effets –I des fluors (donc CF_3CH_2OH est plus acide que EtOH), et celui du O de l'ion éthanoate est stabilisé par l'effet –M du carbonyl C=O (conjugaison).



2.3. pH d'une solution

Définitions (6)

Le **pH d'une solution** est défini comme étant le cologarithme de l'activité des ions oxonium, soit, pour des solutions aqueuses diluée :

$$pH = -\log h = -\log \frac{[H_3O^+]}{C^\circ}$$

Ainsi, on parle d'une :

- **solution acide** si elle contient plus d'ions H_3O^+ que d'ions HO^-, soit pH < 7 à 25 °C ;
- **solution basique** si elle contient plus d'ions HO^- que d'ions H_3O^+, soit pH > 7 à 25 °C;
- **solution neutre** si elle contient autant d'ions H_3O^+ que d'ions HO^- soit pH = 7 à 25 °C.

Propriété

En appliquant le cologarithme à la définition de la constante d'acidité, on trouve la **formule de Henderson–Hasselbalch**, selon laquelle, pour tout couple acide-base AH/A^- de constante d'acidité $K_a^\circ(AH/A^-)$, on a :

$$pH = pK_a(AH/A^-) + \log \frac{[A^-(aq)]_{éq}}{[AH(aq)]_{éq}}$$

2.4. Diagramme de prédominance et d'existence. Diagramme de distribution

▲ Définitions (7)

- On dit qu'une espèce A **prédomine sur** une espèce B ⇔ [A] > [B] ;

- Un **diagramme de prédominance et d'existence** est un diagramme unidimensionnel constitué d'un axe de pH sur lequel des domaines de pH sont associés aux formes qui y prédominent. Les différentes formes d'une même espèce sont normalement représentées sur un axe unique.
- Le diagramme de prédominance et d'existence est utilisé pour connaître qualitativement la composition d'une solution (*cf. infra*).

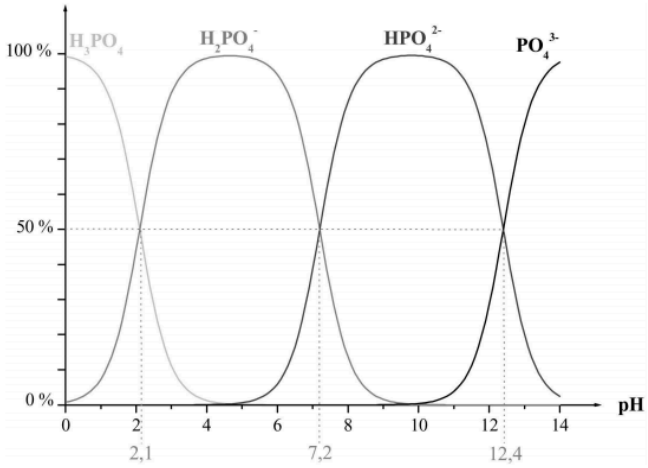
★ Propriété

Dans le cas de couples acide-base en solution, quand le système est sur la frontière, on a [AH] = [A^-]. La formule de Henderson–Hasselbalch donne l'équation de la frontière entre les formes AH et A^- est

$$pH_{\text{frontière AH/A}^-} = pK_a(AH / A^-)$$

▲ Définition

Un **diagramme de distribution** est un diagramme bidimensionnel sur lequel on représente les proportions des diverses formes acido-basiques d'une espèce chimique en solution (typiquement, en %) en fonction du pH.



⚠ Vigilance

- Vous êtes tenus de pouvoir tracer un diagramme de prédominance et d'existence.
- Le diagramme de distribution est donc plus quantitatif que le diagramme de prédominance, mais bien moins aisé à générer !
- On ne peut pas vous demander, de but en blanc, de tracer un diagramme de distribution.
- Par contre, vous devez être en mesure d'utiliser le langage python pour obtenir le tracé de courbes de distribution (*cf.* NUM·Graphs "Diagramme de distribution")

2.5. Solution tampon

▲ Définition (8)

Une **solution tampon** est une solution dont le pH varie peu par addition d'une quantité modérée :

- d'acide ;
- de base ;
- ou de solvant (*i.e.*, par dilution modérée).

En pratique

- Une solution tampon est caractérisée par son pH et sa concentration totale.
  Plus la concentration totale est importante, plus le pH de la solution est stable.
- Au laboratoire, les tampons sont souvent formés par le **mélange équimolaire d'un acide faible et de sa base conjuguée**, donnant une solution tampon dont le pH à la valeur du pK_a du couple. On parle ainsi de tampon acétate (mélange AcOH–AcO^-, $pH \approx 4,8$) ou de tampon ammoniacal (NH_4^+–NH_3, $pH \approx 9,2$).
- Si on a besoin d'un pH légèrement différent du pK_a du couple, on ajoute goutte-à-goutte un acide fort ou une base forte très concentrés, en suivant le pH de la solution tampon à l'aide d'un pH-mètre.

3. Réaction acide-base avec une autre espèce acido-basique

En TDM·EF, on vous fournissait une équation de réaction et sa constante thermodynamique, et charge à vous de prédire l'état final d'un système. Ici, l'objectif est de vous autonomiser dans cette tache. Plusieurs compétences sont nécessaires à enchaîner :

1. Identifier les réactions qui peuvent avoir lieu. C'est là que le diagramme de prédominance sera intéressant.

2. Calculer leur constante d'équilibre, à partir des constantes thermodynamiques tabultée (ici, des K_a).

3. Modéliser un système complexe impliquant de nombreuses réactions possibles par un système simple n'impliquant qu'une seule réaction.

4. Déterminer l'état final de ce système simple. C'est ce qu'on a fait en TDM·EF.

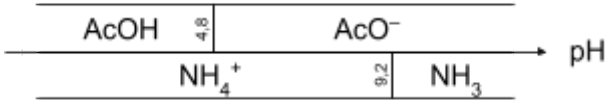
3.1. Identifier les réactions qui peuvent avoir lieu : principe des domaines disjoints

★ Propriétés (9)

- En superposant les diagrammes de prédominance ou d'existence, les espèces chimiques ayant des domaines totalement disjoints sont incompatibles, et leur réaction est thermodynamiquement favorisée.
- Plus les domaines sont disjoints, plus la réaction est favorisée.

Exemples.

Selon le diagramme de prédominance ci-contre :



- AcOH et NH_3 ont des domaines complètement disjoints (il n'existe pas de valeur de pH pour lesquels ces deux espèces sont prédominantes en même temps) : leur réaction est thermodynamiquement favorisée.
- AcO^- et NH_4^+ ont des domaines joints ($pH \in [4,8\,;\,9,2]$) : leur réaction est thermodynamiquement défavorisée.

3.2. Calculer une constante d'équilibre à partir de constante d'équilibre tabulées

☑ **Méthode (10)**

⇒ **Déterminer la valeur de la constante d'équilibre pour une équation de réaction, combinaison linéaire d'équations de constantes connues.**

Ex. : réaction de PhOH (pK_{a1}(PhOH/PhO^-)= 10) avec pyr (pK_{a2}($pyrH^+$/pyr)= 5,2)

1. Écrire l'équation qui modélise la réaction. — (R) $PhOH + pyr = PhO^- + pyrH^+$

2. Décomposer cette équation en plusieurs équations **tabulées** (*i.e.*, celles liées aux K_a), en y adjoignant la pondération de la combinaison linéaire. On peut s'aider de la méthode "bon côté / mauvais côté". — $1\times(1)$ $PhOH + H_2O = PhO^- + H_3O^+$; $-1\times(2)$ $pyrH^+ + H_2O = pyr + H_3O^+$

3. Les cologarithmes des constantes suivent la même combinaison linéaire. — (R) = (1) – (2) donc $pK = pK_{a1} - pK_{a2} = 4{,}8$ et $K = 10^{-4,8}$

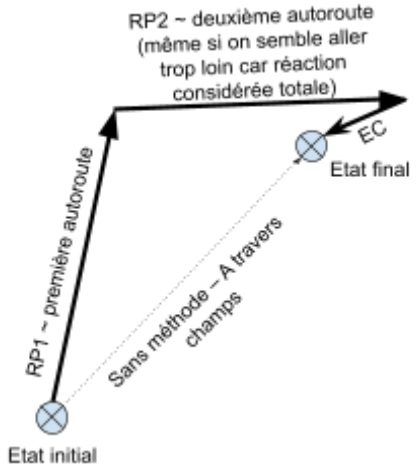
⚠ **Vigilance**

Je mets cette méthode dans la séquence TDM·AB, mais elle est générale à toutes les solutions aqueuses : on la retrouvera en TDM·Pp, TDM·RO, TDM·PP et vous la retrouverez en TPC2.

3.3. Modéliser un système complexe par un système n'impliquant qu'une seule réaction

Lorsqu'un système met en jeu plusieurs réactions chimiques, il peut sembler naturel d'essayer de les étudier toutes simultanément. Pourtant, cette approche est souvent la plus difficile.

C'est un peu comme vouloir aller de votre Domicile à votre lieu de Vacances en n'empruntant que les petites routes de campagne : le trajet paraît plus direct, mais il est souvent plus compliqué. À l'inverse, il est généralement plus efficace de prendre d'abord l'autoroute pour parcourir rapidement la plus grande partie du chemin, quitte à effectuer les derniers kilomètres sur des routes secondaires.



Nous allons adopter la même stratégie en chimie. Dans un premier temps, nous considérerons que les réactions les plus favorables sont totales : elles nous permettront de décrire rapidement l'essentiel de l'évolution du système (c'est la partie autoroute). Une fois cette première étape réalisée, il ne restera plus qu'à étudier la réaction la plus favorable parmi celles qui subsistent afin de déterminer l'état final du système (c'est le chemin de campagne final, avant d'arriver à votre lieu de Vacances).

☑ **Méthode (11)**

⇒ **Déterminer l'état final pour un mélange complexe d'acides et de bases.**

Exemple : mélange contenant initialement $[PhOH]_0$ = 10 mmol·L^{-1}, $[PhO^-]_0$ = 2 mmol·L^{-1}, $[pyrH^+]_0$ = 2 mmol·L^{-1} et $[HCl]_0$ = 1 mmol·L^{-1}.

1. **Position de votre Domicile (état initial)**

Au brouillon, représenter le diagramme de prédominance et d'existence des espèces du système (sans oublier les formes de l'eau), en remplaçant les acides et bases fortes par leur équivalent en H_3O^+ ou HO^-. Y repérer explicitement les espèces du système en les entourant.

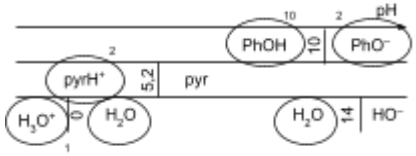
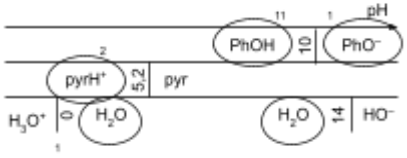
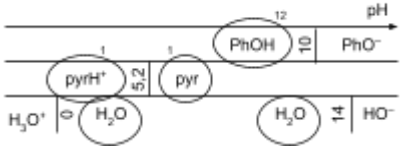
Au propre, faire un tableau avec en en-tête de colonne : état, chaque espèce du système (même celles absentes) et réaction prépondérante.

Décrire sur la première ligne l'état initial.

2. **Prendre l'autoroute (réactions prépondérantes)**

Le cas échéant, repérer les espèces incompatibles (domaines complètement disjoints), et traiter leurs réactions comme totales (on parle de **Réactions Prépondérantes**). Ceci donne un **état fictif équivalent** à l'état initial. Ces état fictifs sont comme des villes-étapes sur votre parcours.

Décrire cet état fictif en termes de concentrations, puis mettre à jour le diagramme de prédominance et d'existence. Toutes les espèces doivent alors être

DEP au brouillon	Etat	PhOH	PhO^-	$pyrH^+$	pyr	H_3O^+	HO^-	Réaction prépondérante
	EI	10	2	2	0	1	0	$H_3O^+ + PhO^- = H_2O + PhOH$
	E1	11	1	2	0	0	0	$pyrH^+ + PhO^- = pyr + PhOH$
	E2	12	0	1	1	0	0	X

compatibles (sortir de l'autoroute) ; si non, réitérer cette étape autant que nécessaire (reprendre l'autoroute).

3. **Prendre les chemins de campagne (équilibre de contrôle)**

Identifier la réaction la plus favorisée qu'il reste (appelée **Équilibre de Contrôle**)

a. Si c'est **la réaction d'un acide avec sa base conjuguée**, vous êtes déjà arrivés à votre lieu de Vacances !
Par exemple, $pyrH^+ + pyr = pyr + pyrH^+$: son avancement ne change pas la composition du système.

b. Sinon, déterminer la valeur de sa constante d'équilibre (*cf.* encadré 9) et la traiter comme en TDM·EF pour prédire l'état final (votre lieu de Vacances).

⚠ **Vigilance**

- Dans ce type de problème, on peut vous demander la valeur du pH (implicitement, le pH à l'équilibre).
  - si vous avez $[H_3O^+]_{éq}$, utiliser $pH = -\log h$; $pH = -\log h_{éq}$
  - sinon appliquer la formule de Henderson–Hasselbalch sur un couple de l'équilibre de contrôle :
$$pH = pK_a(pyrH^+/pyr) + \log\frac{[pyr(aq)]_{éq}}{[pyrH^+(aq)]_{éq}} = 5,2$$
- Comme c'est un équilibre, il ne peut pas y avoir d'espèce de concentration nulle.
  Si on veut la concentration de PhO^- :
  - remarquer qu'à pH=5,2, PhOH est largement majoritaire : $[PhOH]_{éq} \approx [PhOH]_{tot} = 12$ mmol·L^{-1}.
  - par définition de la constante d'acidité, on a $[PhO^-]_{éq} = \frac{K_a(PhOH/PhO^-)\cdot[PhOH]_{éq}}{h_{éq}}$.
  - par définition, avec $h_{éq} = 10^{-pH}$. On trouve alors $[PhO^-]_{éq} = 1,9\cdot10^{-8}$ mol·L^{-1}.

Réactions de précipitation

1. Précipitation et dissolution d'un solide

★ Propriété (1)

Il existe deux états finaux possibles quand on mélange un sel ionique (*e.g.,* NaCl) avec un solvant (*e.g.,* H_2O) :

- en-dessous d'une certaine quantité (*e.g.*, pour NaCl : 350 g dans 1L d'eau), tout le composé ionique est dissous, c'est-à-dire pour un composé ionique que ces ions constitutifs sont séparés (*e.g.*, $Na^+(aq)$ et $Cl^-(aq)$). On a une phase unique, la solution est qualifiée de **non saturée**, et l'équilibre de dissolution est rompu.
- au-dessus de cette concentration, seule une partie du composé est dissoute. On a deux phases :
  - la solution, qualifiée de **saturée**. Sa concentration ne dépend pas de la quantité de solide introduite, et il s'agit de la concentration maximale de ce sel ionique dans ce solvant. Cette concentration s'appelle **solubilité** ou **limite de solubilité**, et peut être molaire (6,0 $mol \cdot L^{-1}$) ou massique (e.g., 350 $g \cdot L^{-1}$).
  - le précipité solide.[1]

▲ Définition

Par convention, l'**équilibre de dissolution** d'un composé ionique est modélisé par une équation pour laquelle le composé ionique est un réactif associé à un nombre stoechiométrique 1. La constante d'équilibre associée est appelée **constante de solubilité**, et notée $K_s°$. L'équilibre inverse est appelé **équilibre de précipitation**.

[1] **Limites de notre étude.** Ceci est vrai pour un composé ionique, mais aussi pour un composé moléculaire (*e.g.*, glucose, acide benzoïque), un gaz (*e.g.*, O_2) ou un liquide (*e.g.*, AcOH). Aussi, la limite de saturation peut être importante (*e.g.*, NaCl à 350 $g \cdot L^{-1}$ dans l'eau) ou faible (*e.g.*, AgCl à 1,9 $mg \cdot L^{-1}$ dans l'eau). Dans ce qui suit, nous allons principalement nous intéresser à la dissolution d'espèces ioniques peu solubles.

⚠ **Vigilance**

La solubilité est une concentration. La constante de solubilité est une constante thermodynamique (adimentionnelle).

En pratique

- La définition de la solubilité donnée ci-dessus est surtout expérimentale. En ce qui nous concerne, on utilisera surtout le fait que solubilité est l'avancement (volumique) à l'équilibre de l'équilibre de dissolution.
- On a précipitation si le solide est formé (*e.g.*, AgCl = Ag^+ + Cl^-), c'est-à-dire si la réaction de dissolution s'effectue en sens indirect. Ainsi, chercher la **condition de précipitation d'un solide est la même chose que d'écrire qu'on veut que le sens d'évolution spontané du système aille vers la formation du solide.**

👁 **Exemple**

Il y a précipitation de AgCl(s) ⇔ $K_s^\circ < Q_{r,ini} = \frac{[Ag^+]_0[Cl^-]_0}{(C^\circ)^2}$.

Evidemment, solubilité et constante de solubilité sont liées. La stratégie pour trouver ce lien entre ces deux grandeur est de modéliser mentalement l'expérience suivante : on sature le solvant avec le soluté en excès. On s'assure ainsi d'être à l'équilibre ($Q_{r,éq} = K_s^\circ$), et l'avancement de la réaction de dissolution est, par définition, la solubilité de l'espèce.

☑ **Méthode (1')**

⇒ **Relier valeur de solubilité s et constante de solubilité K_s.** *Ex. AgCl. On donne* $pK_s = 9,7$

1. Faire un tableau d'avancement pour la dissolution, en $mol \cdot L^{-1}$, et en notant l'avancement s (car c'est la solubilité qu'on cherche).

Attention : si on cherche la solubilité dans l'eau pure, il n'y a pas de produits à l'état initial. Mais si on cherche la solubilité dans une eau contenant déjà des ions du sel (effet d'ion commun) il faut bien le noter dans l'état initial !

	AgCl(s)	=	Ag^+(aq)	+	Cl^-(aq)
E.I.	-		0		0
E.F.	-		*s*		*s*

2. Modéliser mathématiquement l'équilibre ($K_s°=Q_{r,éq}$) et l'exprimer en fonction de s.

A l'équilibre : $K_s° = Q_{r,éq} = \frac{s^2}{(C°)^2}$

3. Résoudre cette équation littéralement, puis application numérique.

Ainsi $s = C° \cdot \sqrt{K_s°} = 14,1$ µmol·L^{-1}.

2. Diagramme de prédominance et d'existence. Diagramme de distribution

▲ Définition (2)

Le **domaine d'existence** d'une espèce solide correspond à la gamme de concentrations (d'anion ou de cation) pour laquelle le solide existe ; en dehors de ce domaine, le solide n'existe pas. A l'instar des domaines de prédominance, on peut représenter les domaines d'existence sur un diagramme d'existence et de prédominance.

👁 Exemple

Ci-contre, diagramme d'existence de AgCl(s), en fonction de $pCl = -\log \frac{[Cl^-]}{C°}$ avec $[Ag^+]_0$ = 0,1 mol·L^{-1}



▌En pratique

- Lors du tracé d'un diagramme d'existence, la concentration de l'autre ion doit être fixée, et sa valeur donnée. On parle de **concentration de tracé** ou de concentration de travail (généralement notée C_{tr}).
- Notez qu'on ne met pas la charge de l'ion dans les notations pCl, pAg, pH…

⚠ Vigilance (3)

- Ne pas confondre domaine et diagramme.
  - Un diagramme est un espace avec un ou des axes orientés.
  - Un domaine est un intervalle sur l'axe orienté.
- La frontière d'existence d'un solide n'est pas le pKs.

Quand on cherche à prédire la position d'une frontière d'existence, la stratégie est de se mettre exactement à la frontière côté solide. On s'assure ainsi d'avoir le solide présent (et donc équilibre : $Q_{r,éq}=K_s°$), et on peut

approximer la concentration en ion en la concentration de tracé. En effet, à la frontière, il n'y a "qu'un grain de solide" : c'est une manière de dire qu'il y en a mais que presque tout l'argent est sous forme $Ag^+(aq)$.

☑ **Méthode (4'). Méthode du grain de solide**

⇒ **Faire le lien entre la position d'une frontière d'existence, le K_s et les conventions de tracé**

Exemple : Frontière AgCl / Ag^+ pour une concentration de tracé en Ag^+ notée C_{tr} = 0,1 mol·L^{-1}. On donne pK_s = 9,7.

1. Expliquer la stratégie du grain de solide.

A la frontière :

- il n'y a qu'un grain d'AgCl, donc $[Ag^+]_{éq} \approx C_{tr}$
- sa solubilisation ($AgCl(s) = Ag^+(aq) + Cl^-(aq)$) est équilibrée, donc $K°_s = \frac{[Ag^+]_{éq}[Cl^-]_{fr}}{(C°)^2} \approx \frac{C_{tr} \cdot [Cl^-]_{fr}}{(C°)^2}$

2. Passer au cologarithme (appliquer p)...

Je rappelle que $\log(a \times b) = \log(a) + \log(b)$…

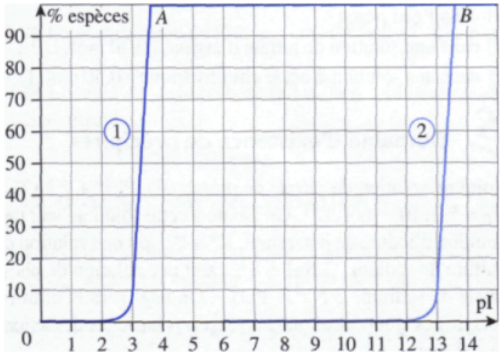
Ainsi $pK_s = -\log\frac{C_{tr}}{C°} + pCl_{fr}$

3. Isoler l'abscisse de la frontière et identifier le domaine d'existence du solide.

$pCl_{fr} = pK_s + \log\frac{C_{tr}}{C°} = 8,7$. Le solide existe pour $pCl_{fr} < 8,7$.

En pratique (4')

De même qu'en TDM·AB, on peut tracer des diagrammes de distribution (exemple de HgI_2 et PbI_2 ci-contre). Notez la présence de points anguleux dans le cas de précipitation (qu'on n'avait pas en acide-base).



⚠ **Vigilance**

- Vous êtes tenus de pouvoir tracer un diagramme de prédominance et d'existence… après calcul des frontières.
- On ne peut pas vous demander, de but en blanc, de tracer un diagramme de distribution.
- Par contre, vous devez être en mesure d'utiliser le langage python pour obtenir le tracé de courbes de distribution (cf. NUM·Graphs "Diagramme de distribution")

3. Facteurs influençant la solubilité

★ Propriété (5)

D'après ce qu'on a fait en TDM·EF, la solubilité d'un composé ionique est augmentée par tout facteur expérimental qui perturbe l'équilibre dans le sens de la solubilisation.

En pratique

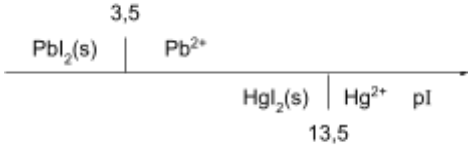
Les facteurs suivants peuvent modifier la solubilité d'un composé ionique :

- le pH de la solution (ajout d'acide ou de base), à condition qu'un des ions constitutifs ait une réactivité acidobasique (e.g., $CaCO_3$, car CO_3^{2-} est basique) ;
- la concentration d'un ion constitutif du composé ionique (e.g., AgCl est moins soluble dans une solution de Cl^-) ;
- la température (pour la plupart des solides, la solubilité augmente dans l'eau quand la température augmente).[2]

4. Combinaisons de réactions

⚠ Vigilance (6)

Les principes et méthodes vues en TDM·AB §3. restent valable pour les équilibres de précipitation-dissolution.



[2] Le contre-exemple le plus épitomatique est le "tartre" $CaCO_3$ des machines à laver et bouilloires, qu'on a déjà rencontré en TDM·EF.

Exemple

- D'après le diagramme de prédominance et d'existence suivant, on voit que Hg^{2+} et $PbI_2(s)$ ont des domaines disjoints : leur réaction est thermodynamiquement favorisée ($PbI_2(s) + Hg^{2+} = Pb^{2+} + HgI_2(s)$).
- Attention : les frontières ne sont pas les pK_s. Si on nous donne la convention de tracé utilisée pour ce DPE, on peut cependant retrouver ces valeurs (même méthode que pour déterminer la position de la frontière, sauf qu'on isole pK_s au lieu de l'abscisse de la frontière).
- En écrivant la réaction qui nous intéresse comme combinaison linéaire de réaction de constante thermodynamique connue, on peut trouver sa constante d'équilibre… comme en TDM·AB. On peut même combiner précipitation et acide–base…

1. Écrire l'équation qui modélise la réaction.

(R) $PbI_2(s) + Hg^{2+} = Pb^{2+} + HgI_2(s)^+$

2. Décomposer cette équation en plusieurs équations tabulées (i.e., celles liées aux K_s), en y adjoignant la pondération de la combinaison linéaire. On peut s'aider de la méthode "bon côté / mauvais côté".

$1\times(1)$ $PbI_2(s) = Pb^{2+-} + 2\ I^-$

$-1\times(2)$ $HgI_2(s) = Hg^{2+-} + 2\ I^-$

3. Les cologarithmes des constantes suivent la même combinaison linéaire.

(R) = (1) – (2) donc

$pK = pK_{s1} - pK_{s2} = -10$ et $K = 10^{10}$

Réactions d'oxydoréduction

1. Couples oxydant-réducteur

1.1. Oxydants et réducteurs

▲ Définitions (1)

- Un **oxydant** est une espèce susceptible de capter des électrons.
- Un **réducteur** est une espèce susceptible de céder des électrons.
- Oxydant et réducteur forment **couple oxydant / réducteur**, liés entre eux par par une **demi-équation rédox**, qui modélise la conservation de la matière et de la charge :

$$\text{oxydant} + n\ e^- = \text{réducteur}$$

👁 Exemples (à connaître !!)

Oxydants et réducteurs minéraux usuels :

- Réducteurs :
  - ion thiosulfate $S_2O_3^{2-}$,
  - le dihydrogène H_2,
  - les métaux : Li, Na, Ca, Fe, Zn, Cu...
- Oxydants :
  - ion permanganate MnO_4^-,
  - ion hypochlorite ClO^-,
  - le dichlore Cl_2,
  - le peroxyde d'hydrogène H_2O_2,
  - le dioxygène O_2.

★ Propriété

Dans le tableau périodique, la tendance globale du caractère oxydant des corps simples suit celle de l'électronégativité. Ainsi, les oxydants sont plutôt en haut à droite du tableau périodique (O_2, Cl_2), et les réducteurs plutôt à gauche et en bas (H_2, métaux).

☑ Méthode (2)

⇒ **Ajuster une demi-équation électronique à partir de la donnée du couple.** *Exemple : couple $Cr_2O_7^{2-}$ / Cr^{3+}*

1. Écrire l'oxydant et le réducteur de part et d'autre d'un signe =.	$Cr_2O_7^{2-} + 14\ H^+ + 6\ e^- = 2\ Cr^{3+} + 7\ H_2O$
2. Équilibrer les éléments non H et non O, le cas échéant.	$Cr_2O_7^{2-} + 14\ H^+ + 6\ e^- = 2\ Cr^{3+} + 7\ H_2O$
3. Équilibrer les O avec des molécules d'eau H_2O.	$Cr_2O_7^{2-} + 14\ H^+ + 6\ e^- = 2\ Cr^{3+} + 7\ H_2O$
4. Équilibrer les H avec des protons H^+.	$Cr_2O_7^{2-} + 14\ H^+ + 6\ e^- = 2\ Cr^{3+} + 7\ H_2O$
5. Équilibrer les charges avec les électrons e^-.	$Cr_2O_7^{2-} + 14\ H^+ + 6\ e^- = 2\ Cr^{3+} + 7\ H_2O$
Ceci permet d'obtenir la demi-équation électronique en milieu acide, i.e., en ne faisant pas apparaître la forme HO^- de l'eau. Pour l'obtenir en milieu basique :	En milieu basique, on aurait écrit :
6. Ajouter de part et d'autre du signe = autant de HO^- qu'il y a de H^+, et remplacer chaque $H^+ + HO^-$ par H_2O.	$Cr_2O_7^{2-} + 7\ H_2O + 6\ e^- = 2\ Cr^{3+} + 14\ HO^-$

1.2. Nombre d'oxydation

▲ Définition (3)

Le **nombre d'oxydation d'un atome au sein d'une espèce chimique** (e.g., $n.o.(C \in CO_2)$) est la charge que porterait cet atome si les liaisons chimiques dans l'entité étaient rompues en attribuant :

- les deux électrons de la liaison à l'atome le plus électronégatif ;
- un électron à chaque atome si la liaison lie deux mêmes atomes (e.g., C–C, O–O).

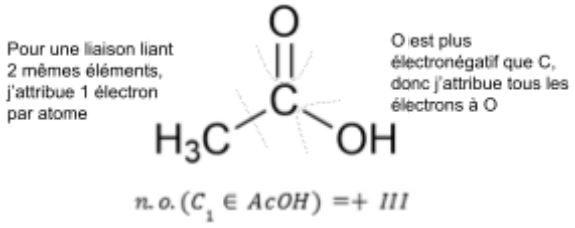
▌En pratique

Ce nombre est entier, et écrit en chiffre romain, en explicitant le signe (même le +). C'est un outil puissant pour rendre compte de l'évolution rédox d'<u>un atome</u> dans une structure… mais qui a des limites.

☑ **Méthode (4)**

Déterminer le nombre d'oxydation d'un atome à partir de sa structure de Lewis.

Exemple : nombre d'oxydation du carbone C_1 de la fonction acide carboxylique de l'acide acétique AcOH.



1. Représenter la molécule centré sur l'atome d'intérêt, en explicitant toutes les liaisons covalentes que fait l'atome d'intérêt avec les atomes voisins.
2. Attribuer chaque doublet liant partagé par cet atome d'intérêt à l'atome le plus électronégatif, ou en attribuant un électron à chaque atome de la liaison si la liaison lie deux mêmes atomes.
3. En déduire la charge qu'aurait l'atome d'intérêt selon cette répartition un peu extrême : c'est le nombre d'oxydation (en chiffre romain).

☑ **Méthode (4')**

⇒ **Déterminer le nombre d'oxydation d'un solide ionique (incluant les oxydes métalliques)**

La dissolution conserve le nombre d'oxydation (car la dissolution n'est pas une réaction rédox) : écrire la réaction de dissolution, ajuster la charge de l'élément qui vous intéresse : c'est le nombre d'oxydation.

⚠ **Vigilance**

- Se fier au nom du solide. Par exemple, la dissolution d'un sulfate de fer $Fe_2(SO_4)_3$ va produire des ions sulfate SO_4^{2-}, un sulfure de fer Fe_2S_3 va donner des ions sulfure S^{2-}.
- Cas particulier : pour les oxydes, utiliser l'ion oxyde " O^{2-} "... même s'il n'est pas stable dans l'eau.

👁 **Exemples**

chlorure d'argent : $AgCl(s) = Ag^+ + Cl^-$, donc $n.o.(Ag \in AgCl) = n.o.(Ag \in Ag^+) = \ +I$

sulfate de fer : $Fe_2(SO_4)_3(s) = 2\ Fe^{3+} + 2\ SO_4^{2-}$, donc $n.o.(Fe \in Fe_2(SO_4)_3) = n.o.(Fe \in Fe^{3+}) = \ +III$

oxyde et hydroxyde de manganèse : $MnO(OH)(s) = Mn^{3+} + "\ O^{2-}\ " + HO^-$ donc

$n.o.(Mn \in MnO(OH)) = \ +III$

1.3. Diagramme de prédominance et d'existence

★ Propriété (5)

Pour la demi-équation électronique générale $\sum_i \nu_i Ox_i + n\,e^- = \sum_i \nu_i Red_i$, on admet que le **potentiel E d'une solution à l'équilibre** (en volt) est lié à sa composition par la **formule de Nernst** :

$$E = E^o_{Ox/Red} + \frac{RT}{nF} \cdot \ln\left(\frac{\prod_i (a_{Ox_i})^{\nu_i}}{\prod_i (a_{Red_i})^{\nu_i}}\right), \text{ où :}$$

- $E^o_{Ox/Red}$ est le **potentiel standard du couple Ox/Red** (en volt), une donnée thermodynamique analogue au pK_a,
- R la constante des gaz parfait, T la température (en K),
- n le nombre d'électrons échangés, et $F = N_A e \approx 96500\ C{\cdot}mol^{-1}$ la **constante de Faraday**, et
- a_{Ox_i} et a_{Red_i} les activités de **<u>toutes les espèces</u>** côté oxydant et réducteur, respectivement.

▌En pratique

On peut retenir qu'à température ambiante, $\frac{RT}{nF} \cdot \ln = \frac{0{,}06\ V}{n} \cdot \log$.

👁 Exemple

Pour le couple $Cr_2O_7^{2-}$ / Cr^{3+}, de demi-équation électronique $Cr_2O_7^{2-} + 14\ H^+ + 6\ e^- = 2\ Cr^{3+} + 7\ H_2O$, donne par application de la formule de Nernst :

$$E = E^o_{Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}} + \frac{0{,}06\ V}{6} \cdot \log\left(\frac{[Cr_2O_7^{2-}][H^+]^{14}}{[Cr^{3+}]^2 (C°)^{13}}\right)$$

★ **Propriété (6)**

On peut aussi tracer des diagrammes de prédominance et d'existence pour les espèces rédox, en utilisant un axe de potentiel E, en volt.

👁 **Exemple**



Couple $Cr_2O_7^{2-}$ / Cr^{3+}, avec $E^o_{Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}} = 1,23$ V, en utilisant comme concertation de tracé $pH = 0$ et $pC_{tr} = 3$ (*i.e.*, $C_{tr} = 10^{-3}$ mol·L^{-1}).

⚠ **Vigilance (7)**

Comme pour les réactions de précipitation, il est tentant mais FAUX de prétendre que le potentiel de frontière est le potentiel standard. Là encore, un calcul s'impose pour en prédire la valeur.

☑ **Méthode (8)**

⇒ **Faire le lien entre la position d'une frontière rédox et le potentiel standard du couple**

1. Exprimer le potentiel nernstien.

$$E = E^o_{Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}} + \frac{0,06\,V}{6} \cdot \log\left(\frac{[Cr_2O_7^{2-}][H^+]^{14}}{[Cr^{3+}]^2 (C°)^{13}}\right)$$

2. Y remplacer les concentrations par la concentration de tracée et les pressions par la pression de tracé, fournies par le sujet. Cela donne la position de la frontière.

$$E = E^o_{Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}} + \frac{0,06\,V}{6} \cdot \log\left(10^3\right) = 1,26\,\text{V}$$

3. Le domaine de l'oxydant se trouve à haut potentiel, celui du réducteur à bas potentiel.

2. Réactions d'oxydoréduction entre plusieurs espèces chimiques

▲ **Définition (9)**

Une **réaction rédox** est une réaction d'échange d'électrons entre l'oxydant d'un couple et le réducteur d'un autre couple.

En pratique

On obtient une équation de réaction rédox en combinant linéairement deux demi-équations rédox de manière à ce qu'aucun électron y apparaisse.

⚠ **Vigilance (10)**

Les électrons n'entrent pas en solution. //
Ainsi, pour trouver l'équation // D'une réaction d'oxydoréduction //
Il n'y a pas d'autres options // Que de passer par les demi-équations //
Afin d'en déduire la combinaison // Qui fait se compenser les électrons.

☑ **Méthode (11)**

⇒ **Relier constantes thermodynamiques et potentiels standards.** *Exemple : réaction de Fe^{2+} ($E°_{Fe^{3+}/Fe^{2+}}$) avec Cu^{2+} ($E°_{Cu^{2+}/Cu}$)*

1. Écrire les demi-équations de deux couples rédox impliqués, de potentiels standard $E°_1$ et $E°_2$, et de nombres d'électrons échangés n_1 et n_2.

(1) $Fe^{3+} + e^- = Fe^{2+}$ $\quad E°_1$

(2) $Cu^{2+} + 2e^- = Cu$ $\quad E°_2$

2. Identifier la combinaison linéaire qui permet de modéliser la réaction rédox voulue, en prenant garde à ne pas faire apparaître d'électrons. Écrire l'équation rédox (R) en question, de constante d'équilibre $K°$.
Bonne pratique : préciser le nombre d'électrons échangés

(R) $Cu^{2+} + 2\,Fe^{2+} = Cu + 2\,Fe^{3+}$ $\quad K°$

(2 e^- échangés)

$(R) \quad = 1 \times (2) \quad - 2 \times (1)$

3. La relation entre $-\ RT \ln K°$ et les $-\ n_i F E°_i$ suivent la même combinaison linéaire.

$(-\ RT \ln K°) = 1 \times \left(-\ 2FE°_2\right) - 2 \times \left(-\ 1FE°_1\right)$

N.B. : cette méthode marche aussi pour déterminer la valeur du potentiel standard d'un couple en fonction d'autres potentiels standard.

★ **Propriété (12)**

Comme pour les réactions acide-base ou de précipitation, les espèces chimiques ayant des domaines totalement disjoints sur un diagramme de prédominance ou d'existence sont incompatibles, et leur réaction est thermodynamiquement favorisée. Plus les domaines sont disjoints, plus la réaction est favorisée.

On peut donc prédire l'état final d'un système complexe, comme vu en TDM·AB : superposition de diagramme de prédominance et d'existence, choix de la réaction prépondérante, $K° = Q_{r,éq}$, etc.

▲ **Définition (13)**

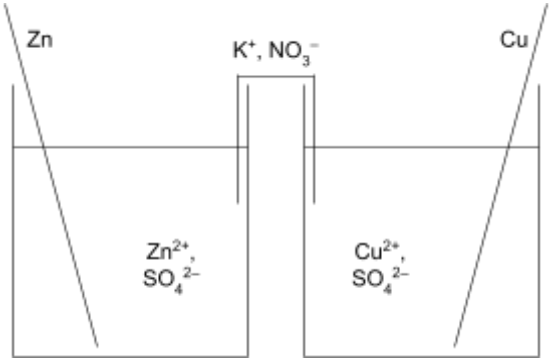
Quand une espèce rédox réagit sur elle-même en jouant à la fois le rôle d'oxydant et de réducteur, on parle de **réaction de dismutation** (*e.g.*, 2 $Cu^+ = Cu^{2+} + Cu$). La réaction inverse est une **réaction de médiamutation**.

3. Réactions à travers un conducteur électrique : pile et potentiométrie

3.1. Constitution et caractéristiques d'une pile électrique

▲ **Définitions (14)**

- une **réaction électrochimique** est une réaction rédox médiée par un conducteur métallique ;
- le conducteur métallique est alors appelé **électrode**. La réaction électrochimique a lieu à la surface de l'électrode ;
- une **solution électrolytique** est une solution dans laquelle sont dissous des ions ; il peut s'agir d'**espèces électroactives** (*i.e.*, qui subissent une réaction rédox) et/ou d'autres **espèces électro-inactives** ;
- la combinaison au contact d'une espèce électroactive, d'un électrolyte et d'une électrode s'appelle une **demi-pile** ;
- la combinaison au contact de deux demi-piles s'appelle une **pile**. Le contact entre les deux demi-piles est assuré par un déplacement d'ions entre les deux compartiments dans un **pont salin** (*e.g.*, un bande de papier imbibé de nitrate de potassium KNO_3, un verre fritté).
- une pile est une machine qui convertit de l'énergie chimique en énergie électrique.



▲ Définition (15)

La **tension à vide d'une pile** (en volt, V), de symbole ΔE ou e, correspond à la différence de potentiel entre son pôle positif et son pôle négatif lorsque la pile ne débite pas ($i = 0$, circuit ouvert).

En pratique

On mesure la tension à vide d'une pile en la branchant sur un voltmètre.

▲ Définitions (16)

- "**Décrire le fonctionnement d'une pile**" signifie donner les équations à chacune des électrodes, et/ou donner l'équation de réaction globale de la pile.
- L'électrode de plus haut potentiel est le **pôle +** de la pile, celle de plus bas potentiel le **pôle –**.
- L'électrode sur laquelle se produit l'oxydation est l'**anode**. C'est donc le lieu d'où les électrons partent ;
- L'électrode sur laquelle se produit la réduction est la **cathode**. C'est donc le lieu où les électrons vont.

En pratique

- On peut identifier cathode / anode / pôle + / pôle –, et donc en déduire la description du fonctionnement de la pile :
    - soit par la mesure expérimentale de la tension à vide de la pile,
    - soit par le calcul direct des potentiels des électrodes (cf. infra).
- En anglais, on utilise les moyens mnémotechniques :
    - RED CAT (chat roux) pour se rappeler que la RÉDuction à lieu à la CAThode ;
    - AN OX (un bœuf) pour se rappeler qu'à l'ANode a lieu l'OXydation.

👁 **Exemple**

Ainsi, si on branche la pile décrite ci-dessus sur un voltmètre, en connectant l'électrode de cuivre sur la borne V du voltmètre, et l'électrode de zinc sur la borne Com, on obtient expérimentalement une différence de potentiel positive :

- On peut en conclure que l'électrode de cuivre est le pôle + , c'est donc le lieu d'arrivée / de consommation des électrons, et donc l'équation à l'électrode est $Cu^{2+} + 2\ e^-_{éld} = Cu$. Le cuivre est réduit, c'est donc la cathode.
- Le pôle – est donc l'électrode de zinc, lieu de départ des électrons, et donc l'équation à l'électrode est $Zn = Zn^{2+} + 2\ e^-_{éld}$. Le zinc y est oxydé, c'est donc l'anode.
- L'équation de fonctionnement de la pile est donc $Cu^{2+} + Zn = Cu + Zn^{2+}$ (L*es électrons n'entrent pas en solution*).

▲ **Définition (17)**

La **capacité électrique d'une pile** est la charge électrique totale que peut faire circuler une pile dans un circuit extérieur.

En pratique

C'est une grandeur homogène à des coulombs, mais l'unité généralement employée industriellement dans le contexte de piles est l'**ampère-heure (A·h)**.

⚠ **Vigilance**

A ne pas confondre avec la capacité d'un condensateur (en farad, F) ! Et les ampères-heure ne sont pas des ampères par heure !

☑ **Méthode (18)**

⇒ **Relier la capacité électrique d'une pile à la quantité de son réactif limitant**

Ex. Pile Daniell, avec $[Cu^{2+}] = [Zn^{2+}] = 1$ *mol·L⁻¹, chaque demi-pile de volume de 100 mL.*
On part du principe que les solides sont en excès.

1. Si besoin, écrire l'équation de fonctionnement et déterminer le réactif limitant et sa quantité de matière.

Cu^{2+} limitant : $n_{Cu^{2+}} = 0,1$ mol.

2. En déduire le nombre total d'électrons échangés, et dont ayant circulé dans un circuit extérieur.

avec 2 moles d'électrons échangés par mole d'avancement, on a

$$n_{e^-,tot} = 2 \cdot n_{Cu^{2+}}$$

3. En déduire la charge électrique correspondante (grâce à la constante de Faraday, $F = 96500\ \text{C}\cdot\text{mol}^{-1}$), puis éventuellement la convertir en A·h.

$$Q = n_{e^-,tot} \cdot F = 2 \cdot n_{Cu^{2+}} \cdot F = 1,9 \cdot 10^4\ \text{C} = 5,4\ \text{Ah}.$$

3.2. Lien entre le potentiel de solution et la tension à vide d'une pile

★ Propriétés (19)

- **En l'absence de courant électrique, le potentiel d'une électrode vaut le potentiel de la solution dans laquelle elle baigne.** Par conséquent, tremper une électrode dans une solution, c'est créer une demi-pile dont le potentiel est le potentiel de la solution.
- Cependant, on ne sait pas mesurer un potentiel, mais uniquement une différence de potentiel.[3]
- On combine donc la demi-pile de mesure avec une demi-pile de référence, appelée **électrode de référence** (sic !), dont le potentiel est connu est constant.

▲ Définitions (20)

- Le couple H^+/H_2 est choisi comme référence pour les potentiels électrochimiques. Par définition, son potentiel standard est nul à toute température : $\forall T,\ E°_{H^+/H_2}(T) = 0$.
- La demi-pile qui met en jeu ce couple dans les conditions standard ($a_{H^+} = 1$ et $a_{H_2} = 1$) s'appelle l'**électrode standard à hydrogène (ESH)**. Son potentiel est donc strictement nul à toute température.

[3] C'est pourquoi les voltmètres ont deux bornes. Tout potentiel est donc défini à une constante près. De même, l'énergie potentielle de pesanteur est elle aussi définie à une constante près : $E_{pp}=mgz+Cst$. C'est le choix du référentiel qui fixe la valeur de la constante ($E_{pp}=mg(z-z_0)$). Dans notre cas, on verra que le référentiel s'appelle l'électrode standard à hydrogène (ESH).

☑ **Méthode (21)**

⇒ **Prévoir le fonctionnement d'une pile à partir de sa composition et de données thermodynamiques.**

Exemple : Pile Daniell, avec $[Cu^{2+}] = [Zn^{2+}] = 1\ mol{\cdot}L^{-1}$*, sachant que* $E^{o}_{Zn^{2+}/Zn} = -\ 0,76\ V$ *et* $E^{o}_{Cu^{2+}/Cu} = 0,34\ V$.

1. Identifier, pour chaque demi-pile, le couple rédox en jeu, et écrire la demi-équation rédox correspondante.

$Zn^{2+} + 2e^{-} = Zn$

$Cu^{2+} + 2e^{-} = Cu$

2. Calculer, à l'aide de la formule de Nernst, les potentiels des deux demi-piles (et donc des électrodes).

$$E_{Zn} = E^{o}_{Zn^{2+}/Zn} + \frac{(0,06\ V)}{2}\log\frac{a_{Zn^{2+}}}{a_{Zn}} = -\ 0,76\ V$$

$$E_{Cu} = E^{o}_{Cu^{2+}/Cu} + \frac{(0,06\ V)}{2}\log\frac{a_{Cu^{2+}}}{a_{Cu}} = +\ 0,34\ V$$

3. Celle de plus haut potentiel (pôle +) attire les électrons à elle : c'est le lieu de la réduction, et donc la cathode. On en déduit l'équation à chacune des électrodes, et donc l'équation de fonctionnement.

pôle + attire les e^{-} : $Cu^{2+} + 2e^{-}_{éld} = Cu$

pôle – cède les e^{-} : $Zn = Zn^{2+} + 2e^{-}_{éld}$

équation de fonctionnement : $Cu^{2+} + Zn = Cu + Zn^{2+}$ (2 e^{-} éch.)

4. Diagrammes potentiel-pH

4.1. Lecture et utilisation d'un diagramme potentiel–pH

▲ **Définition (22)**

Le **diagramme potentiel-pH d'un élément** est un diagramme bidimensionnel qui présente les domaines de prédominance ou d'existence de différentes espèces chimiques d'un même élément chimique en fonction du pH et du potentiel de la solution. Les domaines sont alors représentés par des surfaces.

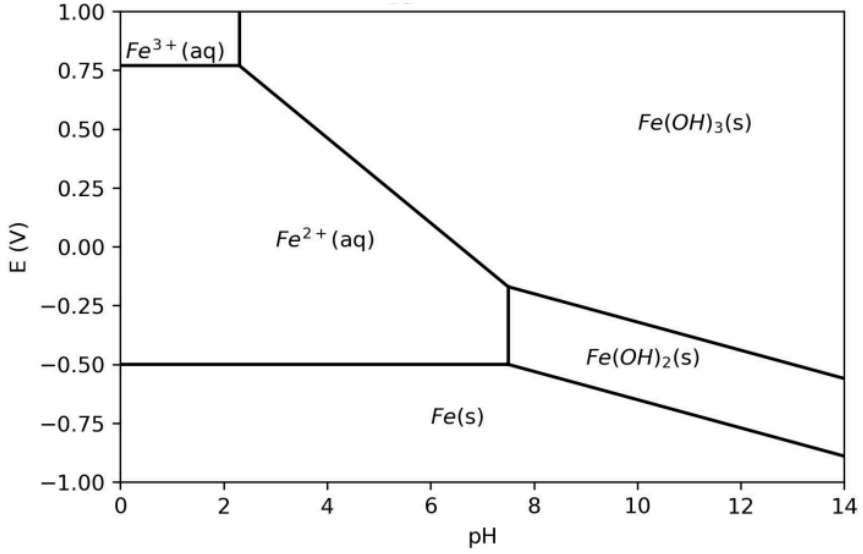
★ Propriétés

Comme pour les diagrammes de prédominance et d'existence qu'on a vu jusqu'à présent :

- une concentration et/ou une pression de travail doivent être fixées, et influent sur la position des frontières ;
- les domaines des espèces dont l'activité ne dépend pas de la quantité (e.g., les solides) sont des domaines d'existence ; les autres sont des domaines de prédominance (e.g., les espèces en solution) ;
- sur un tel diagramme, un déplacement vertical correspond à une réaction d'oxydoréduction (changement de potentiel), alors qu'un déplacement horizontal correspond à une réaction acide-base (changement de pH) ;
- la superposition de diagrammes potentiel–pH nous permet de prévoir la compatibilité thermodynamique de différentes espèces chimiques (domaines joints ou disjoints). En particulier, la superposition d'un tel diagramme avec celui de l'eau permet de discuter de la stabilité des différentes espèces en solution aqueuse.

👁 Exemple

Diagramme potentiel-pH du fer, C_{tr} = 0,01 mol·L^{-1}, limité à : Fe(s), Fe^{2+}(aq), $Fe(OH)_2$(s), Fe^{3+}(aq), $Fe(OH)_3$(s).



⚠ **Vigilance**

Les diagrammes potentiel-pH sont des outils thermodynamiques, qui font fi de la cinétique.

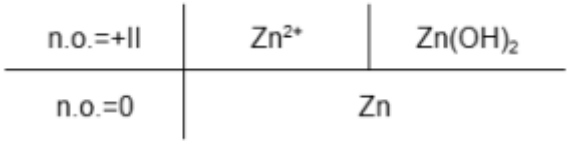
Tout écart à un résultat thermodynamique peut être interprété en termes cinétiques.

4.2. Justifier la forme d'un diagramme potentiel–pH

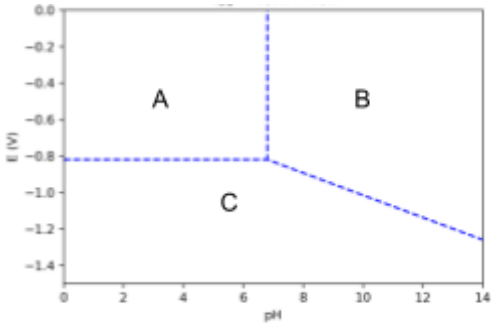
☑ **Méthode (23)**

⇒ **Associer les domaines d'un diagramme potentiel–pH fourni à des espèces chimiques données.**

Exemple : Diagramme du zinc, avec Zn, Zn^{2+} et $Zn(OH)_2$.



1. Établir un diagramme de situation (représentation grossière du diagramme potentiel–pH, ne nécessitant aucun calcul) :
    a. Classer les espèces par nombre d'oxydation de l'élément. On part du principe qu'un haut n.o. correspond aux formes les plus oxydées (= haut potentiel).
    b. Pour un même n.o., s'il y a plusieurs espèces, classer par acidité (plus acide à gauche).
    Ne justifier à l'écrit que les réactions acide-base non triviales (i.e., les couples qui diffèrent d'autre chose que H^+ ou HO^-).
2. Comparer le diagramme de situation avec le diagramme potentiel–pH proposé, et faire correspondre à chaque domaine du diagramme potentiel–pH l'espèce présente à la même place dans le diagramme de situation.



A = Zn^{2+} ; B = $Zn(OH)_2$; C = Zn

Deux conseils :

- Si vous repérez des domaines impliquant une dismutation (*cf. infra*), les garder pour la fin ;
- Commencer par les frontières verticales, qui correspondent à un couple acide-base identifié lors de l'établissement du diagramme de situation.

⚠ **Vigilance (24)**

- Le traitement d'une frontière verticale entre deux espèces solubilisées est le même qu'on a vu pour les équilibres acide-base. Ainsi, $pH_{frontière} = pK_a(couple)$.
- Le traitement d'une frontière verticale qui implique une espèce solide est le même qu'on a vu pour les équilibres de précipitation. A priori, $pH_{frontière} \neq pK_s(solide)$: il faut utiliser la méthode du grain de solide (cf. TDM·Pp).
- Le traitement d'une frontière horizontale est le même qu'on a vu pour les équilibres rédox. A priori, $E_{frontière} \neq E°(couple)$: il faut utiliser la formule de Nernst (cf. TDM·RO·1).

☑ **Méthode (25)**

⇒ **Déterminer, par le calcul, la valeur de la pente d'une frontière d'un diagramme potentiel–pH.**

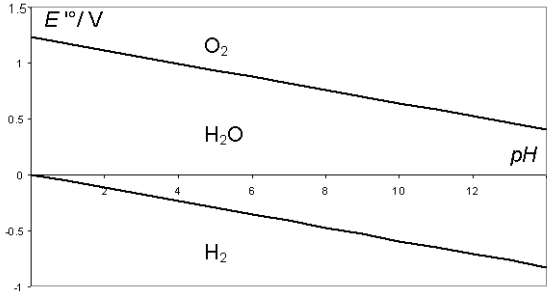
Exemple : Frontière entre Zn(s) (domaine C) et $Zn(OH)_2$(s) (domaine B) du diagramme du zinc.

1. Établir la demi-équation rédox reliant les deux espèces qui nous intéresse.	$Zn(OH)_2(s) + 2\ H^+(aq) + 2\ e^- = Zn(s) + 2\ H_2O(l)$
2. Utiliser la formule de Nernst, pour en déduire la relation entre le potentiel E de la solution et le pH ($=-\log h$).	$E = E°_{Zn(OH)_2/Zn} + (0,03\ V)\cdot \log h^2$ $= E°_{Zn(OH)_2/Zn} - (0,06\ V)\cdot pH$
3. Y reconnaître l'équation d'une droite dans un diagramme potentiel–pH, et en déduire la valeur de la pente.	La pente est de $-\ 0,06$ V (/ décade)

⚠ **Vigilance (26)**

Attention à l'unité de la pente ! *Stricto sensu*, comme le pH est une échelle logarithmique, son unité est la décade (comme lorsque vous traitez les diagrammes de Bode en physique), d'où une pente en V/décade. Les correcteurs acceptent simplement V (considérant que le pH est adimensionnel).

4.3. Diagramme potentiel–pH de l'eau



★ Propriété (27)

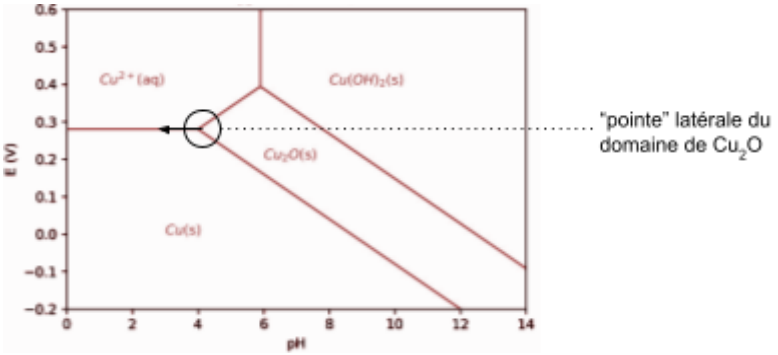
Le diagramme potentiel–pH de l'eau, avec les espèces : H_2, H_2O, O_2, et pression de travail P_{tr} = P° = 1 bar.

A toute fin utile, on rappelle que $E°_{H_2O/H_2} = 0$, et $E°_{O_2/H_2O} = 1,23\,V$.

Dans les deux cas, les pentes valent $-\ 0,06$ V/décade à 298 K, et donc ont pour équation :

- frontière O_2/H_2O : $E/V = 1,23 - 0,06 \cdot pH$
- frontière H_2O/H_2 : $E/V = -\ 0,06 \cdot pH$

4.4. Dismutation sur un diagramme potentiel–pH



▌En pratique (28)

Repérer les domaines présentant "une pointe" sur le côté droit ou gauche : ils donnent lieu à une dismutation. En prolongeant cette pointe par une flèche, on figure la dismutation.

Exemple.

Diagramme potentiel–pH ci-contre du cuivre, C_{tr} = 0,01 mol·L^{-1}.

- Le domaine de Cu_2O forme une pointe sur sa gauche : on a dismutation au-delà de ce point.
- Ainsi, la dissolution de de Cu_2O en solution acide (pH=2) en provoque sa dismutation en Cu^{2+} et en Cu.
- Si on veut l'équation de cette dismutation, on fait comme d'habitude : demi-équation puis combinaison (pas d'électrons en solution)

Premier principe en thermochimie

1. Rappels de thermodynamique du S1 (physique et chimie)

Sur cette séquence, sauf mention contraire :

· les systèmes sont/ fermés (pas d'entrée / sortie de matière). Les variations de quantités de matière ne sont dues qu'aux transformations chimiques.

· contrairement à ce que vous avez pu voir en physique, l'énergie mécanique globale du système ne varie pas : le système est macroscopiquement au repos.

· il n'y a pas de travail utile : $W_{utile} = 0$.

▲ Définitions (1)

- Le **système (physico-chimique)** est la portion de l'Univers qui nous intéresse dans notre étude.
- Un système subit des **transformations** quand il passe d'un **état du système** à un autre.
  Ces transformations sont dites :
  - **monotherme** si $T_{final} = T_{initial} = T_{ext}$ (le système est au contact d'un thermostat, *e.g.*, l'atmosphère) ($\Delta T = 0$)
  - **isotherme** si la température est constante tout au long de la transformation ($dT = 0$)
  - **monobare** si $P_{final} = P_{initial} = P_{ext}$ (le système est au contact d'un réservoir de pression, *e.g.*, l'atmosphère) ($\Delta P = 0$)
  - **isobare** si la pression est constante tout au long de la transformation ($dP = 0$)
  - **adiabatique** s'il n'y a pas d'échange thermique avec l'extérieur ($\delta Q = 0$)
- L'**énergie interne d'un état du système**, de symbole U, homogène à une énergie (typiquement, en joules J) est l'énergie microscopique des particules constituant le système dans un état particulier, c'est-à-dire la somme des énergies cinétiques de chaque particule et des énergies potentielles de chaque particule.
- Les échanges d'énergie entre le système et l'extérieur se font :
  - sous forme de **chaleur** (ou transfert thermique), noté Q (échange macroscopique) ou δQ (microscopique).

    - sous forme de **travail**, noté W (échange macroscopique) ou δW (microscopique). Vu l'importance du travail des forces de pression en thermodynamique, on décompose souvent le travail en travail des forces de pression et travail utile : $W = W_P + W_{utile}$…
- L'**enthalpie d'un état du système**, de symbole H, homogène à une énergie (typiquement, en joules J) est une fonction thermodynamique construite à partir de l'énergie interne, selon la relation $H = U + PV$. Contrairement à l'énergie interne, l'enthalpie n'a pas de signification physique dans le cas général.
- On appelle **fonction d'état** toute fonction dont la valeur ne dépend que de l'état du système. Ainsi, sa variation ne dépend que des états initial et final, et non pas du chemin suivi. Une petite variation d'une fonction d'état est indiquée par d, alors qu'une petite variation d'une fonction qui n'est pas d'état est indiquée par δ.[4]
    - U et H sont des fonctions d'état. Leurs petites variation se notent dU et dH.
    - Q et W ne sont pas des fonctions d'état. Leurs petites variation se notent δQ et δW.
- On désigne comme **variable extensive** toute variable qui dépend de la taille du système. Dans le cas contraire, la variable est dite **intensive**.
    - U, H, Q, W, n, V sont des variables extensives.
    - P et T sont des variables intensives.

⚠ **Vigilance**

La "chaleur" n'est pas la température. C'est un mode de transfert d'énergie qui fait varier la température. Attention à ne pas se faire avoir par des phrases issus du contexte concret type "de fortes chaleurs"... il faudrait dire "des températures élevées".

Les scientifiques sont particulièrement friands de grandeurs qui se conservent, comme la matière. En effet, si on connaît le nombre de carbone dans l'état initial, on connaît celui à l'état final : cela limite fortement le nombre d'état possibles. Bon, il y a des limites à ces principes de conservation : la matière se conserve dans un système fermé (qui n'échange pas de matière). Qu'à cela ne tienne : si le système n'est pas fermé, on peut rendre compte de la conservation de la matière quand même en disant que la variation de la quantité de matière du système est dû à un échange de matière avec l'extérieur.

Dans leur recherche d'une grandeur qui se conserve, les scientifiques ont créé la grandeur "énergie". Dans un système qui contient des molécules seulement, cela correspond à la somme des énergies mécaniques de toutes les molécules : c'est l'énergie interne, U. Celle-ci se conserve dans un système isolé (dU=0)... mais il est rare qu'on s'intéresse à des systèmes isolés. Aussi, on peut rendre compte de la variation d'énergie à l'aide de grandeurs d'échange, typiquement par chaleur (δQ) ou par travail (δW).

[4] Moyen mnémotechnique : le symbole ð ressemble au chemin sinueux d'un trek en montagne : il dépend du chemin parcouru.

★ Propriétés (2)

- D'après le **premier principe de la thermodynamique**, qui est un principe de conservation de l'énergie :

$$dU = \delta W + \delta Q \qquad \Delta U = W + Q$$

- En l'absence de travaux utiles, on a alors les relations :

$$dU = \delta W_P + \delta Q \qquad \Delta U = W_P + Q$$

De plus, si la transformation est isobare on a $dH = \delta Q$, et si elle est monobare on a $\Delta H = Q$.

▌En pratique

La variation d'énergie interne a toujours une signification (variation de l'énergie mécanique microscopique des molécules)... mais ce n'est pas franchement une grandeur utile, pour un scientifique.

Par contre, bien que la variation d'enthalpie n'a pas de signification dans le cas général, on voit que pour une transformation monobare et en l'absence de travaux utiles, la variation macroscopique d'enthalpie correspond à la chaleur (transfert thermique du système vers l'extérieur).

D'ailleurs, le symbole de l'enthalpie est H pour Heat, la chaleur.

▲ Définition (3)

On définit également la **capacité thermique molaire à pression constante d'un constituant physico-chimique A**, notée $C_{P,m,A}$ et homogène à une énergie par unité de température et par unité de quantité de matière (typiquement, $J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$), la grandeur qui caractérise la quantité d'énergie à fournir à 1 mol de A pour qu'il s'échauffe de 1 K à pression constante.

★ Propriétés.

- Si le système est composé de plusieurs constituants physico-chimiques, la **capacité thermique à pression constante** du système est $C_P = n_A \cdot C_{P,m,A} + n_B \cdot C_{P,m,B} + \cdots$; c'est une grandeur en $J \cdot K^{-1}$ caractérisant la quantité d'énergie à fournir au système pour qu'il s'échauffe de 1 K à pression constante.
- Pour une phase condensée peu compressible peu dilatable, P a peu d'influence sur H, et donc : $dH \approx C \cdot dT$.

▌En pratique

Autrement dit, lors d'une augmentation de 1 K, chaque constituant nécessite une certaine quantité d'énergie.

2. Spécificités de la thermochimie

2.1. Variation de l'enthalpie avec la composition : enthalpie de réaction

▲ Définition (4)

L'**enthalpie de réaction**, de symbole $\Delta_r H$ est une grandeur homogène à une énergie molaire (typiquement kJ·mol^{-1}) qui caractérise une réaction (*i.e.*, une équation-bilan). Elle est définie comme suit : $\Delta_r H(T,P) = \left(\frac{\partial H}{\partial \xi}\right)_{T,P}$.

⚠ Vigilance

Il s'agit d'une grandeur molaire définie par mole d'avancement (et non par mole de composé).

▌En pratique

- Ainsi, on peut décrire la variation de $H(T,P,\xi)$ comme : $dH = C_P \cdot dT + \left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_{T,\xi} \cdot dP + \Delta_r H \cdot d\xi$.
- **A P fixé**, on peut écrire $dH = C_P \cdot dT + \Delta_r H \cdot d\xi$ (***e.g.*** la combustion d'une bougie à pression atmosphérique)
- **A T et P fixés**, on peut écrire $dH = \Delta_r H \cdot d\xi$, qui s'intègre en $\Delta H = \Delta_r H \cdot \Delta\xi$ (***e.g.***, un montage au reflux)
- De plus, **à T et P fixés et en l'absence de travail utile** ($W_u = 0$) (ce qui arrive souvent en chimie), on a $dH = \delta Q = \Delta_r H \cdot d\xi$, qui s'intègre en $Q = \Delta_r H \cdot \Delta\xi$ (on a le droit d'intégrer si on considère $\Delta_r H$ constant, ce qu'on acceptera par la suite).
  Ainsi, la grandeur $\Delta_r H$ **s'interprète comme l'énergie libérée par unité d'avancement de réaction à pression constante.**

👁 Exemple

Pour $H_2(g) + ½\ O_2(g) = H_2O(\ell)$, on a $\Delta_r H = -286$ kJ·mol^{-1} : chaque mole d'avancement (et donc chaque mole d'eau produite ou chaque 0,5 mol d'O_2 consommée) s'accompagne de la libération de 286 kJ.

▲ Définitions (5)

Une réaction est dite :

- **exothermique** si $\Delta_r H < 0$ (i.e., $Q < 0$ pour une réaction qui avance) : elle échauffe l'extérieur quand elle avance ;
- **endothermique** si $\Delta_r H > 0$ (i.e., $Q > 0$ pour une réaction qui avance) : elle refroidit l'extérieur quand elle avance ;
- **athermique** si $\Delta_r H \approx 0$ (typiquement pour $|\Delta_r H| < 10$ kJ·mol^{-1}, un ordre de grandeur à connaître).

▌En pratique

Un moyen mnémotechnique pour se rappeler du lien entre signe de Q et la "thermicité" de la réaction est la "convention du porte-monnaie". Le système est notre porte-monnaie. Si le système perd de l'argent (Q<0) c'est qu'il va vers l'extérieur (⇒ exothermique).

2.2. Conventions et tabulation des enthalpies

▲ Définitions (6)

- L'**état standard d'un composé à la température T** est l'état conventionnel du composé défini comme :

pour un gaz, soluté, solide, liquide ou solvant, c'est le composé à l'état de gaz pur, dissous, de solide pur, de liquide pur à $P = P°$ et à la température T et à $C = C°$.

- L'**enthalpie standard de réaction**, de symbole $\Delta_r H°$, est l'enthalpie de réaction où tous les constituants sont pris dans leur état standard ; cette grandeur ne dépend plus que de T : $\Delta_r H(T, P°) = \Delta_r H°(T)$.

▌En pratique

Dans cette séquence, on va considérer que :

les enthalpies de réaction $\Delta_r H(T, P)$ sont indépendantes de la température et de la pression :

$$\Delta_r H(T, P) = \Delta_r H°$$

⚠ **Vigilance**

- La pression standard est $P° = 1$ bar ; la concentration standard est $C° = 1$ mol·L^{-1}.
- Il n'existe pas de "température standard".
  Les enthalpies standard de réaction sont souvent données à 298 K, uniquement par habitude ou commodité.
- Un état standard peut être fictif. On peut définir l'état standard de l'eau solide $H_2O(s)$ à 298 K comme étant l'eau solide pure à la pression standard $P° = 1$ bar et à la température 298 K… même si cet état n'existe pas !

▲ **Définitions (7)**

- Par convention, on appelle **formation d'un constituant physico-chimique** la réaction qui forme 1 mole de ce constituant physico-chimique à partir de ses éléments constitutifs pris dans leur état standard de référence.
- L'**état standard de référence d'un élément à la température T** est l'état standard du corps simple le plus stable à la température T.
- On note $\Delta_f H°_A$ **l'enthalpie standard de formation du constituant physico-chimique A (à la température T)**. Ces grandeurs sont tabulées (dans des livres).

👁 **Exemple**

Le sucre de table, appelé saccharose, a pour formule brute $C_{12}H_{22}O_{11}(s)$.

- Il est formé des éléments C, H et O, dont les corps simples les plus stables (et donc les états standard de référence) sont C(gr), $H_2(g)$ et $O_2(g)$ à T=298 K.
- Ainsi, la réaction de formation du saccharose est 12 C(gr) + 11 $H_2(g)$ + $^{11}/_2$ $O_2(g)$ = 1 $C_{12}H_{22}O_{11}(s)$.
  Cette réaction modélise une transformation fictive !
- L'enthalpie standard de cette réaction est appelée enthalpie standard de formation du saccharose.

⚠ **Vigilance**

- De par cette définition, l'enthalpie de formation d'un corps simple pris dans l'état de référence de son élément constitutif est nulle. E.g., $\Delta_f H°_{H_2(g)} = 0$, $\Delta_f H°_{C(gr)} = 0$, etc. A garder en tête si un jour vous avez l'impression qu'il vous manque des données dans une épreuve !
- Les réactions de formation ainsi définies sont fictives : leur but n'est pas de modéliser une transformation réelle mais de tabuler des valeurs d'enthalpie (et autres).

- Attention à ne pas confondre <u>état standard d'un composé</u> et <u>état standard de référence d'un élément</u>.

▲ Définition (8)

Par convention, on appelle **dissociation de la liaison A–B** la réaction en <u>phase gaz</u> d'équation :

$$A–B(g) \;=\; A(g) \;+\; B(g)$$

▌En pratique

- L'**enthalpie standard de dissociation de la liaison A–B** $\Delta_{diss}H°_{A-B}$ est confondue avec l'énergie de cette liaison D_{A-B}. Ces valeurs sont toujours > 0 (il faut donner de l'énergie pour rompre une liaison) :

$$\Delta_{diss}H°_{A-B} \approx D_{A-B} > 0$$

- Ces grandeurs sont tabulées.

2.3. Trois méthodes de détermination $\Delta_rH°$ à partir de données thermo tabulées

Nous allons voir ici 3 méthodes, dont le choix va dépendre des informations qui vous sont données dans le sujet. Mais de fait, il s'agit bien d'une seule méthode : la première (méthode des cycles thermodynamiques) est la méthode générale, et les deux autres vous montrent comment traiter des cas particuliers.

Dans l'exemple traité ci-dessous, on cherche l'enthalpie de la réaction 2 $NO_2(g) = N_2O_4(\ell)$. Si on revient aux définitions, cela signifie qu'on cherche la variation d'enthalpie pour 1 mol d'avancement de cette réaction, *i.e.* pour la transformation de 2 mol de $NO_2(g)$. Pour l'obtenir, nous allons utiliser la propriété phare de l'enthalpie : c'est une fonction d'état. Ainsi, on peut suivre un autre chemin : prenons celui qui utilise les transformations dont les enthalpies de réaction nous sont fournies.

Au final, c'est un peu un jeu de labyrinthe : vous connaissez le point de départ (2 mol de $NO_2(g)$) et le point d'arrivée (1 mol de $N_2O_4(\ell)$), et à vous de trouver un chemin sans traverser les murs.

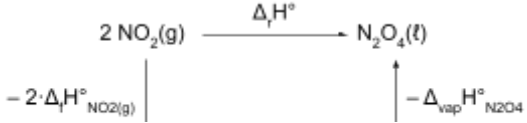
La seconde méthode proposée est utile si on ne vous fournit <u>QUE</u> des enthalpies <u>de formation</u> $\Delta_fH°_i$. C'est un cas très usuel, car les enthalpies de formation sont tabulées.

La dernière méthode est utile si on vous fournit des énergies de liaison / enthalpie de dissociation.

☑ Méthode (10)

⇒ **Relier une enthalpie standard de réaction $\Delta_rH°$ à d'autres enthalpies standard de réaction $\Delta_rH°$**

Exemple : 2 $NO_2(g) = N_2O_4(\ell)$, étant donnés $\Delta_fH°_{NO_2(g)}$, $\Delta_fH°_{N_2O_4(g)}$ et $\Delta_{vap}H°_{N_2O_4}$



1. Recopier la réaction étudiée, et la décomposer en une transformation en plusieurs étapes utilisant les réactions conventionnelles tabulées dans le sujet.
    a. Relier les différents états par des flèches allant au global du même état initial au même état final.
    b. Noter par-dessus les flèches les enthalpies de réaction correspondantes, en faisant attention aux signes (dans le bon sens ou pas ?) et un éventuel facteur numérique (attention aux conventions).
2. Utiliser le fait que l'enthalpie H est une fonction d'état : sa variation ne dépend pas du chemin parcouru.

☑ Méthode / Propriété (9)

⇒ Relier une enthalpie standard de réaction $\Delta_r H°$ à des enthalpies standard de formation $\Delta_f H_i°$

La **loi de Hess** permet de déterminer l'enthalpie standard d'une réaction à partir des enthalpies standard de formation des réactifs et des produits. Ainsi, pour la réaction générale $\sum_{R_i\ réactifs} \alpha_{R_i} R_i = \sum_{P_j\ produits} \alpha_{P_j} P_j$:

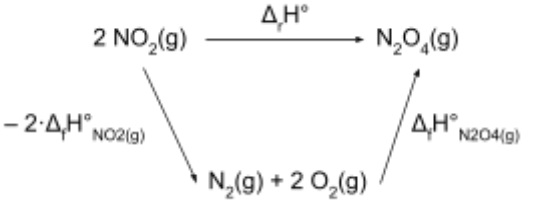
D'après la loi de Hess, on a : $\Delta_r H° = -\sum_{R_i\ réactifs} \alpha_{R_i} \cdot \Delta_f H°_{R_i} + \sum_{P_j} \alpha_{P_j} \cdot \Delta_f H°_{P_j}$

👁 Exemple

Pour calculer le $\Delta_r H°$ de $2NO_2(g) = N_2O_4(g)$, on a d'après la loi de Hess, $\Delta_r H° = -2 \cdot \Delta_f H°_{NO_2(g)} + \Delta_f H°_{N_2O_4(g)}$.

⚠ Vigilance

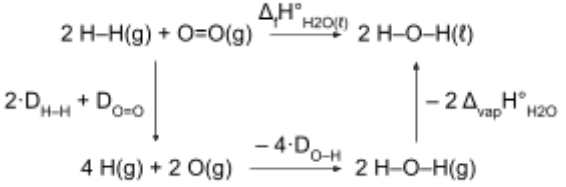
- On Retranche pour les Réactifs, c'est Plus pour les Produits… comme dans le tableau d'avancement !
- De fait, la loi de Hess est un cas particulier de cette méthode, où on passerait par un état intermédiaire fictif où tous les éléments sont pris dans leur état standard de référence. Utiliser la loi de Hess est plus direct cependant que d'écrire un cycle.



☑ Méthode (11)

⇒ Relier une enthalpie standard de réaction $\Delta_r H°$ à des énergies de liaison $D_{A–B}$ (et autres $\Delta_r H°$).

Si on a les énergies de liaison, on peut suivre la même méthode pour calculer une énergie de réaction en faisant un cycle qui passe par un état (fictif) atomisé en phase gaz.



👁 Exemple

$\Delta_f H°_{H_2O(\ell)} = 2 \cdot D_{H-H} + D_{O=O} - 4 \cdot D_{O-H} - 2\Delta_{vap} H°_{H_2O}$

⚠ **Vigilance**

- Attention à bien passer par l'état gaz et à utiliser les représentations développées des espèces pour dénombrer les liaisons !!
- Là encore, il s'agit d'un cas particulier de la méthode qui précède.

3. Température de flamme : détermination de la température finale d'un système siège d'une transformation chimique monobare adiabatique

La méthode suivante explique comment résoudre un problème de type "température de flamme". Si le nom indique que la méthode est à utiliser quand on cherche à déterminer la température d'une flamme, la méthode doit être utilisée dès qu'on cherche à faire **un lien entre une réaction qui avance et une élévation de température**.

Ca doit paraître contre-intuitif de considérer un système siège d'une combustion comme adiabatique (une flamme calorifugée ??) : l'idée est de dire que, dans le sous-système siège de cette combustion, la réaction de combustion est tellement rapide que ce sous-système n'a pas le temps d'échanger de chaleur avec l'extérieur. C'est évidemment un peu simpliste (mettez vos mains près d'une flamme de bougie : ça chauffe), mais en fait assez réaliste (ça chauffe, mais au final, la température perçue est bien en-deçà des 1500 °C mesurés). Cette hypothèse surévalue la "température de flamme".

Le cas échéant, bien prendre en compte les espèces spectatrices lors de l'échauffement !! Si elles ne participent pas à la transformation chimique, elles participent à la transformation physique (absorption de l'énergie sous forme thermique).

Au-delà de l'aspect pédagogique, ce type de problème est aussi la manière de mesure d'enthalpie de réaction (et donc, *via* la loi de Hess, d'enthalpie de formation, ensuite tabulée). Une masse précise d'un composé est allumée dans un réacteur spécial, appelé bombe calorimétrique. La mesure de la variation de la température du système permet alors de remonter aux grandeurs thermodynamiques.

☑ **Méthode (13)**

⇒ **Détermination de la température finale d'un système siège d'une transformation chimique monobare adiabatique.**

⇒ **Relier variation de température et enthalpie de réaction.**

Exemple : *Chalumeau à l'acétylène, combustion dans l'air, en proportions stoechiométriques.*

On rappelle qu'il y a 4 fois plus de $N_2(g)$ que de $O_2(g)$ dans l'air.

1. Dresser un tableau d'avancement, en notant bien les quantités de toutes les espèces présentes, même les espèces spectatrices.

   N.B. :

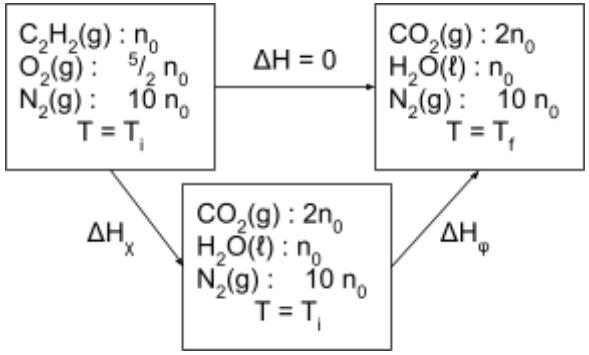
   - *si aucune quantité n'est donnée explicitement, utiliser n_0… qui finira par disparaître*
   - *dans cet exemple, on fait une combustion à l'air (donc avec N_2). Dans un autre exemple, on pourrait faire une combustion à l'oxygène pure (N_2 absent).*

Dressons un tableau d'avancement pour faire un bilan de matière :

mol	$C_2H_2(g)$	+	$^5/_2\ O_2(g)$	=	$2\ CO_2(g)$	+	$H_2O(\ell)$	$N_2(g)$
ei $\xi = 0$	n_0		$\frac{5}{2}n_0$		0		0	$10n_0$
ef $\xi = n_0$	0		0		$2n_0$		n_0	$10n_0$

2. Schématiser les états initial et final en précisant composition et température, et former un cycle thermodynamique en considérant :
   a. une première étape modélisée par réaction chimique à T constant, de variation d'enthalpie $\Delta H_{\chi} = \Delta_r H° \cdot \Delta\xi$
   b. une seconde étape modélisée par un échauffement de chaque constituant de T_i à T_f à P constante, de variation d'enthalpie $\Delta H_{\phi} = C_P \cdot \Delta T$ (hypothèse monobare)
   c. la transformation totale se fait sans transfert de chaleur ($\Delta H = Q = 0$, hypothèses adiabatique et monobare)

Schématisons la transformation à l'aide d'un cycle thermodynamique :



3. Utiliser le fait que l'enthalpie H est une fonction d'état (sa variation ne dépend pas du chemin parcouru) et que la réaction est monobare ($Q = \Delta H$) et adiabatique ($Q = 0$) pour isoler T_f, ou ΔT, ou $\Delta_r H°$…

Comme l'enthalpie est une fonction d'état, on a :

$$0 = Q = \Delta H = \Delta H_{\chi} + \Delta H_{\phi}$$

$$0 = \Delta_{comb}H°_{C_2H_2(g)} \cdot n_0 + 2n_0 C_{P,CO_2(g)} \cdot (T_f - T_i) + n_0 C_{P,H_2O(\ell)} \cdot (T_f - T_i) + 10n_0 C_{P,N_2(g)} \cdot (T_f - T_i) \quad \text{d'où} \quad T_f = T_i - \frac{\Delta_{comb}H°_{C_2H_2(g)}}{2C_{P,CO_2(g)} + C_{P,H_2O(\ell)} + 10C_{P,N_2(g)}} = 3315\ \text{K}$$

Evolution temporelle d'un système physico-chimique

1. Les trois concepts de vitesse en cinétique macroscopique

Soit un système physico-chimique contenant des espèces physico-chimiques $A_i(aq)$, et siège d'une transformation totale.

1.1. Vitesse de consommation et vitesse de formation d'une espèce physico-chimique

Si on considère qu'on a 1 mol de $Cu^{2+}(aq)$ dans 1 L de solution. La solution est bleue, et on remarque qu'avec le temps, la solution est de moins en moins bleue : le cuivre(II) disparaît (peu importe pourquoi, pour le moment). On peut vouloir suivre sa disparition en mesurant de temps à autre sa concentration (à d'un dosage, de spectrophotométrie…).

Naturellement, on peut dire que le $Cu^{2+}(aq)$ disparaît vite ou lentement selon que la variation temporelle de cette concentration est grande ou petite. Cette vitesse de disparition est donc une dérivée temporelle de la concentration.

▲ Définitions (1)

Indépendamment de toute modélisation des transformations par une équation chimique, on définit pour tout composé A_i la **vitesse de formation de A_i** et la **vitesse de consommation de A_i**, homogènes à des mol·L^{-1}·s^{-1}, comme la variation temporelle de sa concentration et son opposé, respectivement :

$$v_{form,A_i} = +\frac{d[A_i]}{dt} \quad \text{et} \quad v_{cons,A_i} = -\frac{d[A_i]}{dt}$$

▌ En pratique

- La pente de la courbe $[A_i](t)$ à l'instant t correspond à la vitesse de formation à l'instant t, et l'opposée de cette pente est la vitesse de consommation.
- Vous devez savoir calculer numériquement une dérivée en python à partir d'un tableau de données (cf. NUM·Graphs "Dérivation numérique")

1.2. La vitesse de réaction

Au-delà de la pure observation, on est souvent en mesure de modéliser une transformation à l'aide d'une réaction. Cette réaction permet de rendre compte du principe de conservation de la matière, si bien que les variations des concentrations de toutes les réactifs et produits sont liées ensemble. La grandeur qui les lie est l'avancement volumique x.

Naturellement, on peut dire que la réaction est rapide ou lente selon que la variation temporelle de son avancement est grande ou petite. Cette vitesse de réaction est donc une dérivée temporelle de l'avancement.

▲ Définition (2)

Dès qu'on modélise la transformation par une équation de réaction, est définie la grandeur avancement $x(t)$ (*cf.* TDM·EF). On définit la **vitesse de réaction**, homogène à des mol·L^{-1}·s^{-1}, comme la variation temporelle de l'avancement :

$$v_r = \frac{dx}{dt}$$

⚠ Vigilance

Une vitesse de réaction est liée à une réaction (i.e., équation-bilan). On ne peut pas parler de vitesse de réaction sans avoir préalablement défini de quelle réaction on parle !

On peut facilement imaginer que, si on double la vitesse d'une réaction, alors les produits sont formés 2 fois plus vite : ainsi, vitesse de réaction et vitesse de formation d'un produit sont proportionnels. Comment expliciter cette relation ?

★ Propriétés (3)

Soit l'équation de réaction $\alpha_{R_1} R_1 + \alpha_{R_2} R_2 + \cdots = \alpha_{P_1} P_1 + \alpha_{P_2} P_2 + \cdots$.

Pour cette modélisation, on peut relier les vitesses de formation / de consommation et la vitesse de réaction en donnant du sens à cette réaction.

👁 Exemple

Pour $Cu^{2+} + 2NH_3 = Cu(NH_3)_2^{2+}$, 1 mole d'avancement ⇔ 2 mol de consommation de NH_3,
donc la vitesse de consommation de NH_3 est 2 fois plus importante que la vitesse de réaction :

$$v_{cons,NH_3} = 2 \times v$$

Ainsi : $v = -\frac{1}{2} \cdot \frac{d[NH_3]}{dt}$

▌En pratique

En TDM·EF, on a vu que ce sont les concentrations des espèces qui sont directement accessibles par l'expérience (e.g., par dosage, par spectrophotométrie), mais que c'est la variable avancement qui est intéressante pour décrire l'évolution du système plus simplement.

⇒ Une fois qu'on a l'avancement, on a toutes les variations de concentration.

Ici, c'est similaire : les vitesses de formation / consommation sont directement accessibles par l'expérience (*via* des mesures de concentrations, puis dérivation temporelle), mais c'est la variable vitesse de réaction qui est intéressante pour décrire la vitesse d'évolution du système.

⇒ Une fois qu'on a la vitesse de réaction, on a toutes les vitesses de formation ou de disparition.

1.3. Le temps de demi-vie d'un réactif

▲ Définition (4)

Le **temps de demi-vie du réactif** R_i, noté $t_{1/2,R_i}$, homogène à un temps, est la durée au bout de laquelle $[R_i]$ atteint la moitié de sa valeur initiale : $[R_i](t_{1/2,R_i}) = \frac{1}{2}[R_i]_0$.

⚠ Vigilance

Ainsi, il y a *a priori* autant de temps de demi-vie qu'il y a de réactifs.

▲ Définition

Dans les cas où toutes ces valeurs sont identiques, on parle de **temps de demi-réaction**.

★ Propriété

Plus le temps de demi-réaction est court, plus la réaction est rapide.

2. Facteurs expérimentaux influençant la cinétique d'une transformation

★ Propriétés (5)

Sont des facteurs cinétiques :

- la concentration des espèces chimiques ;
- la température du milieu réactionnel.

▌En pratique

- D'une manière générale, la vitesse d'une réaction est donc fonction de la température T du milieu et des concentrations des espèces ([A_i]). La forme générale est :

$$v_r(T, [A_1], [A_2], \ldots) = k_r(T) \times f([A_1], [A_2], \ldots)$$

où $k_r(T)$ est une fonction uniquement de la température (*cf. infra*) et f est une fonction uniquement des concentrations (*cf.* bloc suivant).

- Dans la grande majorité des cas, plus la concentration en réactif est importante, plus la réaction est rapide.
- Dans tous les cas, plus la température est élevée, plus la réaction est rapide :
  - D'après la **loi semi-empirique d'Arrhenius**, la vitesse de réaction est proportionnelle à une constante appelée **constante de vitesse**, notée k_r, qui varie en fonction de la température selon l'expression :

$$k_r(T) = A \cdot e^{-\frac{E_a}{RT}}$$

avec la constante pré-exponentielle A appelée **facteur de fréquence** (on parlera de son unité plus tard), E_a l'**énergie d'activation de la réaction** (en kJ·mol^{-1}, toujours positive), R la constante des gaz parfaits, et T la température (en K).

  - Ordres de grandeur :
    - typiquement, une énergie d'activation est entre 0 et la valeur de l'énergie d'une liaison covalente : retenons $E_a \approx 100$ kJ·mol^{-1}.
    - augmenter de 10 °C le milieu réactionnel accélère la réaction d'un facteur 2.

⚠ Vigilance (6)

Notez que K est le symbole utilisé pour une constante d'équilibre (concept thermodynamique), et k celui pour une constante de vitesse (concept cinétique). Il est courant pour les élèves de confondre thermodynamique et cinétique ; obligez-vous à bien utiliser ces deux notations ! Par exemple, bouclez vos k (écriture cursive).

☑ Méthode (7)

Déterminer la valeur de l'énergie d'activation d'une transformation chimique à partir d'un tableau $k_r(T)$.

1. Il vous faut un tableau de valeurs de la constante de réaction à différentes températures.
2. Linéariser la loi d'Arrhénius $k_r(T)$, c'est-à-dire identifier quelle fonction de k_r est affine à une fonction de T.

   Ici, $\ln k = \ln A - \frac{E_a}{R} \cdot \frac{1}{T}$ montre que le tracé de $\ln k$ en fonction de $1/T$ doit donner une droite affine d'ordonnée à l'origine $\ln A$ et de pente $-E_a/R$.
3. Procéder à une régression linéaire sur les données. Valider le modèle linéaire à partir des données expérimentales utilisées (cf. EXP·Stats "Régression linéaire" : "les Points sont Aléatoirement Répartis Autour du Modèle" (PARAM))
   La valeur de la pente (en K, par analyse dimensionnelle !) est $-E_a/R$, d'où la valeur de E_a.

▌En pratique

- Sur vos calculatrices, vous pouvez appliquer une transformation mathématique à toute une liste de données en une seule opération. Typiquement, si vous entrez les valeurs de k_r dans `Liste1`, il vous suffit dans l'en-tête de `Liste1` de taper `ln(Liste1)` pour que la calculatrice calcule les logarithmes de chaque valeur. A maîtriser avec votre calculatrice !
- Il est attendu de vous que vous sachiez procéder à une régression linéaire sur python (*cf.* NUM·Stats "Régression linéaire")

▌En pratique (8)

En stratégie de synthèse ou d'analyse, il est courant de jouer sur les facteurs concentration et température.

Technique expérimentale	Objectif·s poursuivi·s	Montage expérimental
Chauffage		

Refroidissement

Goutte-à-goutte

Dilution

3. Modélisation mathématique de la vitesse de réaction

▲ Définition (9)

Il est possible de modéliser mathématiquement l'influence de la température et des concentrations des espèces chimiques sur la vitesse de réaction. On appelle **loi cinétique** ou **loi de vitesse** la relation mathématique

$$v_r = k_r \times f([A_1], [A_2], \ldots)$$

👁 Exemples

Pour $H_2 + I_2 \rightarrow 2HI$, $v_1 = k_1 \times [H_2][I_2]$; pour $H_2 + Br_2 \rightarrow 2HBr$, $v_2 = k_2 \times \frac{[H_2][Br_2]^{1/2}}{1 + cst \cdot \frac{[HBr]}{[Br_2]}}$.

★ Propriété

L'analyse dimensionnelle de la loi de vitesse donne l'unité de k_r, et donc du facteur de fréquence A.

3.1. Réactions admettant un ordre

▲ **Définitions (10)**

Une réaction chimique admet un ordre ssi sa loi de vitesse peut s'écrire sous la forme d'un monôme :

$v_r = k_r \times \prod_{A_i} [A_i]^{a_i}$, avec k_r la constante de vitesse, A_i des réactifs et a_i des coefficients numériques adimensionnels appelés **ordres partiels par rapport à l'espèce** A_i. Le coefficient $a = \Sigma_i a_i$ est appelé **ordre global de la réaction**.

⚠ **Vigilance**

- Les ordres partiels peuvent être entiers ou rationnels, positifs ou négatifs, et même nuls (e.g., 1, 2, ½, 0, –1)...
- Il peut arriver que la loi de vitesse s'écrive sous forme d'un monôme impliquant les concentrations des produits et/ou catalyseur… En toute rigueur, on peut encore dire que la réaction suit un ordre, et définir les ordres partiels pour ces produits et/ou catalyseur.

3.2. Réactions d'ordre 0, 1 et 2

☑ **Méthode (11)**

Redémontrer les quatre caractéristiques cinétiques d'une réaction d'ordre 0, 1 ou 2.

- **Vitesse initiale :** Ecrire la loi de vitesse à l'instant initial, avec les concentrations à l'état initial.
- Profil temporel de concentration $[A](t)$:
  1. Obtention une équation différentielle :
     Remplacer, dans la loi de vitesse, la vitesse de réaction par son expression en fonction de $\frac{d[A]}{dt}$.
  2. Séparation de variable :
     Manipuler cette expression pour mettre les variables $[A]$ d'un côté, et les variables t de l'autre du signe =.
  3. Intégration de chaque côté entre l'état initial (pour lequel $t = 0$ et $[A] = [A]_0$) et l'état à l'instant courant (pour lequel l'instant est t et la concentration $[A](t)$).
     A ce stade, on obtient une **expression linéarisée** du profil temporel (qui sera utile par la suite !)
  4. Isolation de $[A](t)$.
- Temps de demi-réaction :
  1. Traduction : En utilisant l'expression de $[A](t)$, traduire la définition de $t_{½}$: $[A](t_{1/2}) = \frac{[A]_0}{2}$.

2. Isolation de $t_{1/2}$ en fonction de $[A]_0$ et k.

⚠ **Vigilance**

Le cas usuel est celui où A à un nombre stoechiométrique 1. Si ce n'est pas le cas, la démonstration est la même mais le nombre stoechiométrique apparaît !

★ **Propriétés (12)**

Voici les caractéristiques que vous devez connaître (grisé) et savoir retrouver pour les réactions d'ordre 0 à 2.

	Réaction d'ordre 0	**Réaction d'ordre 1**	**Réaction d'ordre 2**	**Méthode associée pour la détermination de l'ordre (*cf.* §4.)**
Loi de vitesse	$v = k$	$v = k \times [A]$	$v = k \times [A]^2$	Méthode différentielle
Vitesse initiale	$v(0) = k$ (indépendant de $[A]_0$)	$v(0) = k \times [A]_0$ (linéaire en $[A]_0$)	$v(0) = k \times ([A]_0)^2$ (quadratique en $[A]_0$)	Méthode des vitesses initiales
temps de demi-réaction	$t_{1/2} \propto [A]_0$	$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k}$ (indépendant de $[A]_0$)	$t_{1/2} \propto \frac{1}{[A]_0}$	Méthodes de temps de demi-réaction
$[A](t)$	$[A](t) = [A]_0 - k \cdot t$ (affine en t)	$[A](t) = [A]_0 \cdot e^{-kt}$ (exponentielle décroissante)	$[A](t) = \frac{[A]_0}{1 + k \times [A]_0 \times t}$ (hyperbolique décroissante)	X
Linéarisation de $[A](t)$	$[A](t) = [A]_0 - k \cdot t$ pente $= -k$	$\ln[A](t) = \ln[A]_0 - k \cdot t$ pente $= -k$	$\frac{1}{[A](t)} = \frac{1}{[A]_0} + k \cdot t$ pente $= +k$	Méthode intégrale

⚠ **Vigilance**

Ces démonstrations et expressions ne marchent que quand on suit la concentration d'un réactif.

Si on s'intéresse à la concentration d'un produit : faire la démonstration pour un des réactifs, et interpréter l'équation-bilan (ou utiliser un tableau d'avancement) pour exprimer la concentration du produit en fonction de celle du réactif.

3.3. Conditions expérimentales simplifiant les lois de vitesse admettant un ordre mais impliquant plus d'un réactif

Pour l'instant, nous avons fait une hypothèse assez drastique : nous avons supposé que la loi de vitesse ne dépend que de la concentration d'une seule espèce. Or nous avons vu, qu'*a priori*, une loi de vitesse dépend de plusieurs espèces.

Nous allons voir dans cette section qu'on peut toujours, en choisissant bien les conditions expérimentales, simplifier une loi de vitesse pour qu'elle ne dépende, en effet, que de la concentration d'une seule espèce. Ceci est une pratique très utile en étude cinétique, quand on cherche justement à établir la loi de vitesse.

Soit une réaction $A + \alpha_B B =$ produits. Je choisis cette modélisation pour avoir un coefficient stoechiométrique 1 pour A, ce qui me simplifiera les calculs par la suite.

★ Propriété (13)

Si on choisit bien les conditions expérimentales (on verra comment un peu plus loin), la loi de vitesse s'écrit :

$$v = k_{app}[A]^{a_{app}}$$

où k_{app} est appelée **constante de réaction apparente**, et a_{app} est appelée **ordre apparent par rapport à** A.

▌En pratique

Sous ces conditions expérimentales bien choisies, on accède expérimentalement à ces grandeurs apparentes, et non directement à la constante de réaction et aux ordres partiels. Cependant, à partir des valeurs apparentes, on verra comment on peut retrouver la constante de réaction k_r (non apparente) et les ordres partiels a et b.

★ Propriété (14)

La **méthode expérimentale des conditions initiales stoechiométriques** (MECIS) correspond à introduire expérimentalement à l'instant initial A et B en proportions stoechiométriques $\left(\frac{[A]_0}{1} = \frac{[B]_0}{\alpha_B}\right)$.

Alors l'ordre apparent par rapport à A correspond à l'ordre global de la réaction :

$$\left(a_{app}\right)_{MECIS} = \sum_i a_i$$

▌En pratique

Cette méthode permet de déterminer directement l'ordre global de la réaction.

☑ **Méthode (15)**

Démontrer l'effet de la méthode des conditions initiales stoechiométriques pour trouver l'expression de la constante de vitesse apparente et de l'ordre apparent.

1. Si A et B sont en conditions stoechiométrique au début de l'expérience, ils le restent tout au long de l'expérience :

$$\frac{[A]_0}{1} = \frac{[B]_0}{\alpha_B} \Rightarrow \frac{[A](t)}{1} = \frac{[B](t)}{\alpha_B}$$

2. On injecte cette relation dans la loi de vitesse, puis on manipule pour lui donner une forme habituelle de loi de vitesse, en identifiant explicitement la constante de vitesse apparente et l'ordre apparent en fonction des données du problème :

$$v = k[A]^a \underbrace{[B]^b}_{(\alpha_B[A])^b} = \underbrace{k\alpha_B^b}_{k_{app}}[A]^{\overbrace{a+b}^{a_{app}}}$$

★ **Propriété (16)**

La **méthode expérimentale de la dégénérescence de l'ordre** (MEDGO) correspond à introduire à l'instant initial B en très grande quantité par rapport à A.
Alors l'ordre apparent de la réaction correspond à l'ordre partiel par rapport à l'espèce en défaut A :

$$\left(a_{app}\right)_{MEDGO,\, A\ en\ défaut} = a_{A\ (en\ défaut)}$$

En pratique

Cette méthode permet de déterminer directement l'ordre partiel de l'espèce en défaut. Pour déterminer les ordres partiels des autres espèces, on peut refaire l'expérience en changeant l'espèce en défaut, utiliser MECIS et donc la valeur de l'ordre global, voire utiliser l'influence de la concentration de l'espèce en excès sur la constante de réaction apparente.

☑ **Méthode (17)**

Démontrer l'effet de la méthode de la dégénérescence de l'ordre pour trouver l'expression de la constante de vitesse apparente et de l'ordre apparent.

1. Comme B est en très grande quantité par rapport à A, sa concentration est quasi constante :
$$[B](t) \approx [B]_0$$
2. On injecte cette relation dans la loi de vitesse, puis on manipule pour lui donner une forme habituelle de loi de vitesse, en identifiant explicitement la constante de vitesse apparente et l'ordre apparent en fonction des données du problème :
$$v = k[A]^a \underbrace{[B]^b}_{[B]_0^b} = \underbrace{k[B]_0^b}_{k_{app}}[A]^{\overbrace{a}^{a_{app}}}$$

4. Méthodes de traitement numérique des données cinétiques

Quand on regarde le tableau récapitulatif des caractéristiques cinétiques des ordres canoniques, on remarque qu'on a pour chaque expression :

· une relation entre cause et conséquence. Par exemple, dans $[A](t) = [A]_0 - k{\cdot}t$, on y lit que la cause est "le temps qui passe", la conséquence est "la concentration en A change".

· une relation qui est caractéristique de l'ordre. Deux ordres montrent deux relations différentes.
Un ordre ⇔ Une relation.

Lors d'une étude cinétique, on obtient au final un tableau avec de nombreuses données cause–conséquence. Ceci DOIT vous inciter à proposer une régression linéaire, car on veut utiliser TOUS les points expérimentaux.

Être en mesure de démontrer qu'on a une relation en particulier (c'est-à-dire que la relation cause–conséquence suit un modèle mathématique particulier), c'est identifier l'ordre de la réaction.

Dans la suite, on considère encore une réaction $A + \alpha_B B =$ produits. De plus, on va considérer qu'on s'est mis dans des conditions expérimentales particulières bien choisie (MECIS ou MEDGO), si bien que la loi de vitesse s'écrit : $v = k_{app}[A]^{a_{app}}$.

4.1. Les méthodes d'estimation d'ordre qui ne se basent pas sur une hypothèse

Ces méthodes utilisent frontalement l'équation $v = k_{app}[A]^{a_{app}}$ pour en faire ressortir une estimation grossière de l'ordre apparent.

▲ Définitions (18)

- Pour la **méthode différentielle**, on a besoin de données de v en fonction de $[A]$.
  On trace $\ln v$ en fonction de $\ln[A]$ pour une expérience donnée. La pente du modèle affine est a_{app}.
- Pour la **méthode des vitesses initiales**, on a besoin de données de $v(0)$ en fonction de $[A]_0$.
  On trace $\ln v(0)$ en fonction de $\ln[A]_0$ pour plusieurs expériences données. La pente du modèle affine est a_{app}.

⚠ **Vigilance**

- Par nature, un tracé log–log augmente monstrueusement les incertitudes. Cette méthode n'est pratique que pour donner une estimation grossière de l'ordre apparent quand on n'en a pas par un autre moyen.
- Par exemple : une telle méthode peut fournir une valeur pour l'ordre apparent de 1,3. Le sens chimique incite à interpréter cette valeur comme signifiant sûrement 1, peut-être 2, voire 1,5… On teste ensuite certaines de ces possibilités à l'aide d'une des méthodes décrites ci-dessous.
- La méthode des vitesses initiales est un cas particulier de la méthode différentielle.

4.2. Les méthodes de confirmation d'ordre qui se basent sur une hypothèse

Ces méthodes se basent sur les résultats de l'intégration de l'équation différentielle $-\frac{d[A]}{dt} = k_{app}[A]^{a_{app}}$, à savoir donc l'expression linéarisée de [A](t), ou l'expression de $t_{½}([A]_0)$. Contrairement au cas précédent, il n'y a pas d'écriture généralisée pour tous les ordres. Il est donc nécessaire de faire d'abord une hypothèse ("je vais chercher à confirmer qu'il s'agit d'un ordre 1"), et on compare les résultats de cette intégration aux données expérimentales.

▲ Définitions (19)

- Pour la **méthode intégrale**, on a besoin de données de $[A]$ en fonction de t.
  On part d'une hypothèse sur l'ordre apparent de la réaction :

- Hypothèse ordre 0 : on trace $[A]$ en fonction du temps.
- Hypothèse ordre 1 : on trace $\ln[A]$ en fonction du temps.
- Hypothèse ordre 2 : on trace $1/[A]$ en fonction du temps.

Si dans ce tracé les Points expérimentaux semblent Aléatoirement Répartis autour d'un Modèle affine (PARAM), alors l'ordre apparent est validé. La pente du modèle est à relier à k_{app} (*cf.* encadré 12)

- Pour la **méthode des temps de demi-réaction**, on a besoin de données de $t_{1/2}$ en fonction de $[A]_0$.

  On part d'une hypothèse sur l'ordre apparent de la réaction :
  - Hypothèse ordre 0 : on trace $t_{1/2}$ en fonction de $[A]_0$.
  - Hypothèse ordre 2 : on trace $t_{1/2}$ en fonction de $1/[A]_0$.

    Pour valider une hypothèse ordre 0 ou 2, il faut que les points expérimentaux semblent aléatoirement répartis autour d'un modèle affine (PARAM).
  - Hypothèse ordre 1 : on vérifie juste que $t_{1/2}$ ne dépend pas de $[A]_0$.

En pratique.

Le dernier point semble bien moins formel que le reste. De fait, démontrer une non-dépendance est assez complexe : il faudrait faire une régression linéaire avec valeur d'incertitudes sur les paramètres de régression, et démontrer que la valeur de la pente est compatible avec la valeur 0 à l'aide d'un calcul d'écart-normalisé.

Dans les faits, si on cherche à être formel pour un ordre 1, mieux vaut utiliser une méthode intégrale.

Apprécions que toutes ces propriétés découlent des caractéristiques cinétiques vues dans l'encadré 12. Ainsi, il faut vous entraîner à faire le lien entre une caractéristique cinétique et la méthode de détermination de l'ordre à conduire.

Aussi, il est nécessaire de savoir faire une régression à la calculatrice, et en python (cf. NUM·Stats "Régression linéaire").

Mécanisme réactionnel et évolution temporel d'un système

Dans cette séquence vont se croiser thermodynamique et cinétique. Souvent, les étudiants ont beaucoup de mal à dissocier ces deux types de concepts.

Pour vous y aider, j'ai rendu les concepts thermodynamiques identifiables par le symbole $^{\theta}$, et les concepts cinétiques par $^{\kappa}$.

☑ **Méthode (0)**

⇒ **Exprimer la vitesse d'apparition$^{\kappa}$ d'un composé en fonction des vitesses d'actes élémentaires$^{\kappa}$.**

$$(1)\ O_2 \rightarrow 2O$$
$$(2)\ O_2 + O \rightleftarrows O_3$$

La vitesse d'apparition$^{\kappa}$ d'une espèce (e.g., $\frac{d[O]}{dt}$) s'exprime comme combinaison linéaire des vitesses des actes élémentaires$^{\kappa}$ du mécanisme. Pour trouver la combinaison correspondante, il suffit de regarder comment chaque acte fait varier la concentration de l'espèce en question. Ici :

$$\frac{d[O]}{dt} = \underbrace{+2 \cdot v_1}_{\text{l'acte (1) forme 2 } O} \overbrace{-1 \cdot v_2}^{\text{l'acte (2) consomme 1 } O} \underbrace{+1 \cdot v_{-2}}_{\text{l'acte (-2) forme 1 } O} = 2v_1 - v_2 + v_{-2}$$

⚠ **Vigilance**

Dans cet exemple, l'étape (2) est en fait 2 actes élémentaires combinés en une seule ligne (⇄) : c'est à la fois $O_2 + O \rightarrow O_3$ et $O_3 \rightarrow O_2 + O$. Il est usuel de les nommer actes (2) et (–2) pour les distinguer ; les vitesses de ces actes élémentaires sont donc v_2 et v_{-2}, et les constantes de réaction correspondantes sont k_2 et k_{-2}.

1. Transformation modélisée par deux actes élémentaires opposés A ⇄ B

1.1. Evolution temporelle d'un système jusqu'à son état d'équilibre

★ **Propriété (1)**

Soit une transformation modélisée par deux actes élémentaires opposés, e.g. A ⇄ B. Si l'équilibre chimique[θ] est atteint, bien que les concentrations en réactif ou en produit soient constantes, les vitesses des réactions[κ] dans les sens direct et indirect sont égales mais non nulles : $v_{direct} = v_{indirect} \neq 0$.

▌En pratique

Lorsqu'un équilibre[θ] est atteint, à chaque instant[κ], il y a exactement autant de A transformé en B que de B transformé en A.

L'équilibre chimique[θ] est donc dynamique[κ] : $v_{direct} = v_{indirect} \neq 0$

★ Propriété (2)

Soit une transformation modélisée par deux actes élémentaires[κ] opposés, e.g. A ⇄ B. La constante d'équilibre[θ] $K°(T)$ de la réaction est égale au quotient de la constante de réaction[κ] de l'étape directe k_{direct} par la constante de réaction de l'étape indirecte $k_{indirect}$:

$$K°(T) = \frac{k_{direct}}{k_{indirect}}$$

⚠ Vigilance (3)

Ceci n'est vrai que pour les équilibres[θ] correspondants à deux actes élémentaires[κ] opposés. La plupart des équilibres[θ] ne sont pas modélisables par deux actes élémentaires[κ] opposés, e.g. la réaction ayant lieu dans les éthylotests, modélisée par l'équation-bilan[θ]
$3\,CH_3CH_2OH + 2\,Cr_2O_7^{2-} + 16\,H^+ = 3\,CH_3CO_2H + 4\,Cr^{3+} + 11\,H_2O$; s'il s'agissait d'un acte élémentaire, sa molécularité[κ] dépasserait de loin les limites de la décence (21 molécules qui se rencontreraient au même endroit, au même instant, par le plus pur hasard ?!).

1.2. Cas d'un acte élémentaire quasiment non renversable

★ Propriété (4)

Pour une paire d'actes élémentaires A ⇄ B, si l'acte B → A est très difficile par rapport à A → B, on peut modéliser la transformation par l'unique acte élémentaire A → B.

▌En pratique

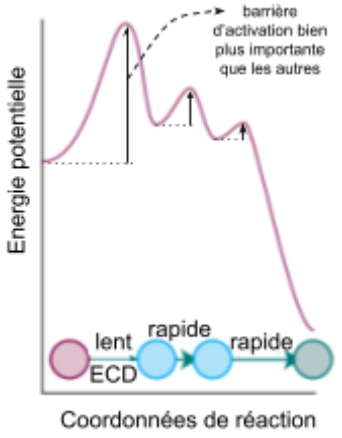
Par défaut, d'après le principe de microréversibilité, tout acte élémentaire est renversable, et donc modélisé par A ⇄ B, cependant :

- les étapes acide-base thermodynamiquement favorisées peuvent être notées comme non renversable : A → B ;
- les étapes formant une espèce qui "sort" du système (*e.g.*, précipitation d'un solide, évolution d'un gaz) sont non renversables car l'étape inverse ne peut pas avoir lieu, faute de réactif
  e.g., A → B(s) ou A → B(g) ;
- dans les mécanismes donnés en cours, certains actes élémentaires sont donnés comme non renversables (*e.g.*, addition d'un organomagnésien sur un aldéhyde) : il faut les connaître et les noter comme tels.

2. Transformation modélisée par plusieurs actes élémentaires successifs A → B → C ou A ⇄ B → C

2.1. Approximations analytiques pour obtenir une loi de vitesse

2.1.1. Approximation de l'étape cinétiquement déterminante – AECD



★ Propriété (5)

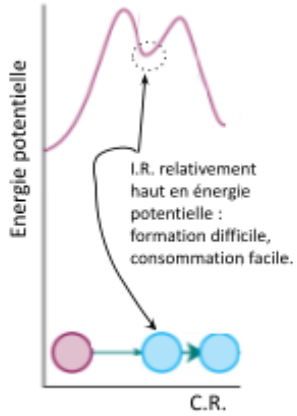
Dans un mécanisme réactionnel constitué d'étapes successives, **s'il existe un acte élémentaire très lent par rapport aux autres**, celui-ci impose sa cinétique à l'ensemble de la réaction ; on appelle cette étape lente l'**étape cinétiquement déterminante** (ECD). Dans ce cas, on peut approximer la vitesse de réaction à la vitesse de l'étape cinétiquement déterminante ; c'est l'**approximation de l'étape cinétiquement déterminante** (AECD) :

s'il existe un acte élémentaire très lent par rapport aux autres, $v_{réaction} \approx v_{ECD}$

▌En pratique

- Sur un profil réactionnel, une étape cinétiquement déterminante se remarque par une barrière d'activation élevée par rapport aux autres.
- En comparant les constantes de réaction, l'ECD est l'étape de plus faible constante de réaction… si tant est que les constantes de vitesse soient homogènes, et donc comparables !
- En épreuve, on peut aussi le repérer si on décrit une "étape lente" alors que les autres sont rapides.

2.1.2. Approximation de l'état quasi-stationnaire – AEQS



★ Propriété (6)

Dans un mécanisme réactionnel constitué d'étapes successives, **s'il existe un intermédiaire réactionnel formé lentement et consommé rapidement**, après une courte période dite d'induction on atteint l'état quasi-stationnaire pendant lequel la concentration de l'intermédiaire réactionnel devient faible et constante ; c'est l'**approximation des états quasi-stationnaires** (AEQS).

s'il existe un I.R. formé lentement et consommé rapidement,

sa vitesse globale de formation est nulle : $\frac{d[IR]}{dt} \approx 0$

▌En pratique

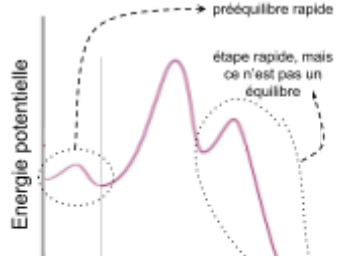
- Grâce à la loi de van't Hoff, cette approximation permet d'avoir accès à la concentration de l'intermédiaire réactionnel ; cette expression permet alors de simplifier les autres expressions.
- Sur un profil réactionnel, on repère les bons candidats à l'AEQS comme intermédiaires réactionnels relativement hauts en énergie potentielle.
- En comparant les constantes de réaction, il s'agit généralement de l'intermédiaire formé difficilement et consommé facilement… si tant est que les constantes de vitesse soient homogènes !
- En épreuve, on peut aussi le repérer si on décrit un "intermédiaire réactionnel instable / très réactif".

⚠ Vigilance (7)

On ne peut pas appliquer l'AEQS à n'importe quel intermédiaire réactionnel. Pour pouvoir appliquer l'AEQS, il faut que les deux conditions sur sa réactivité (formé lentement ET consommé rapidement) ou son niveau d'énergie potentielle (relativement haut) soient remplies. **Les espèces électron-déficientes** (qui ont moins de 8 électrons de valence, *e.g.*, carbocations, radicaux) sont de bons candidats à l'application de l'AEQS.

En tout cas, **dans une copie de concours, il faut explicitement justifier pourquoi on s'arroge le droit d'appliquer l'AEQS**… sauf si on vous dit d'appliquer l'AEQS directement !

2.1.3. Approximation des équilibres rapidement établis – AERE



★ Propriété (8)

Dans un mécanisme réactionnel[K] constitué d'étapes successives, **si deux actes élémentaires opposés A ⇄ B se produisent effectivement à la même vitesse**[K], *i.e.* $v_{direct} = v_{indirect}$, l'application de la loi de van't Hoff donne $k_{direct}[A] = k_{indirect}[B]$. De fait, on peut faire apparaître la constante thermodynamique $K°(T)$ [θ] de cet acte élémentaire double : c'est l'**approximation des équilibres rapidement établis** (AERE) :

si un équilibre est rapidement établi, $K°(T) = \frac{[B]}{[A]} = \frac{k_{direct}}{k_{indirect}}$

En pratique

- On peut donc exprimer les concentrations d'espèces (e.g., B) en fonction de celles de réactifs.
- Sur un profil réactionnel, on repère un équilibre rapidement établi entre deux états (intermédiaires réactionnels, réactif, produit) d'énergies potentielles assez similaires **et** séparés par une faible barrière d'activation.
- Considérez que les réactions acide-base forment des équilibres rapidement établis. Dans tous les autres cas, un équilibre rapidement établis pourra être indiqué dans un sujet par la donnée d'une constante d'équilibre $K°(T)$, ou par la mention "équilibre rapide".

2.1.4. Exprimer la loi de vitesse à partir de la donnée d'un mécanisme réactionnel

☑ **Méthode (9)**

⇒ **Exprimer la loi de vitesse à partir de la donnée d'un mécanisme réactionnel**

1. Établir l'équation-bilan de cette transformation (somme des actes élémentaires), et lire attentivement le sujet pour repérer les approximations (AECD, AEQS et AERE) qu'on peut faire
2. Définir la vitesse de réaction :
    a. Si vous pouvez appliquer l'AECD, l'utiliser à ce moment : $v_r \approx v_{ECD}$.
    b. Sinon, définir la vitesse de réaction en fonction de la vitesse d'apparition d'un produit ou de la vitesse de disparition d'un réactif.
    Conseil : privilégier l'espèce présente dans le moins d'actes élémentaires.
3. Appliquer la loi de van't Hoff à l'équation précédente : on obtient une expression qui ressemble à une loi de vitesse, mais fait apparaître une concentration illicite (e.g., intermédiaires réactionnels).
4. La stratégie ensuite est de trouver un moyen de remplacer [IR] par une expression en fonction d'autres concentration. Pour cela, appliquer l'AEQS sur l'IR ou l'AERE sur une étape (selon ce qui est pertinent), puis appliquer la loi de van't Hoff et isoler [IR].

5. Injecter l'expression de 4. dans celle de 3. : on obtient la loi de vitesse dans les cas les plus usuels.

⚠ **Vigilance**

Si, dans une étude de cas, vous pouvez appliquer plusieurs AEQS/AERE, une bonne stratégie est de :

- Dans un premier temps, appliquer AEQS et AERE en gardant les notations v_i, c'est-à-dire sans appliquer la loi de van't Hoff.
- Combiner ces quelques équations pour simplifier le problème (en les sommant, en les soustrayant).
- Une fois simplifié, utiliser la loi de van't Hoff (par exemple sur un AEQS si vous avez besoin d'une concentration en intermédiaire réactionnel).

2.2. Approximations numériques pour obtenir l'évolution temporelle de concentrations : méthode d'Euler

▲ **Définition (9)**

La **méthode d'Euler** est une méthode d'estimation numérique de solution de système d'équations différentielles, qui repose sur (pour des équations temporelles) :

- la **discrétisation du temps** : la grandeur infiniment petite dt est considérée seulement très petite : c'est le **pas de discrétisation**. Ainsi, au lieu d'avoir une infinité de point pour $f(t)$, on aura que des points discrets espacés de dt.
  (*N.B.* : "discret" est l'opposé de "continu" : ici, la fonction continue $f(t)$ est remplacée par son estimation discrète).
- l'**estimation par itérations successives** de la solution. Ainsi $f(t + dt)$ est estimée à partir de la valeur de $f(t)$ en utilisant un développement de Taylor d'ordre 1 : $f(t + dt) \approx f(t) + \frac{df}{dt}(t) \times dt$
  Des conditions initiales sont donc nécessaires.

▌ **En pratique**

Il est attendu de vous que vous sachiez mettre en place la méthode d'Euler pour la résolution d'un système d'équations différentielles : cf. NUM·Résolution "Méthode d'Euler".

3. Modélisation de compétition entre deux transformations parallèles

★ Propriété (10)

Pour deux actes élémentaires non renversables en compétition B ← A → C, le produit majoritaire est le produit qui se forme le plus facilement$^{\kappa}$.
On dit que la transformation est **sous contrôle cinétique**$^{\kappa}$: ce sont les lois de la cinétique$^{\kappa}$, *via* les constantes de réaction$^{\kappa}$, qui contrôlent les quantités de matière.

★ Propriété (11)

Pour deux actes élémentaires renversables en compétition B ⇄ A ⇄ C :

- si on est aux temps courts, alors le produit majoritaire est le produit qui se forme le plus rapidement$^{\kappa}$. Le produit est alors qualifié de **produit cinétique**$^{\kappa}$ de la transformation. On dit que la transformation est **sous contrôle cinétique**$^{\kappa}$.
- si le système à atteint son état d'équilibre$^{\theta}$, alors le produit majoritaire est le produit le plus stable$^{\theta}$. Le produit est alors qualifié de **produit thermodynamique**$^{\theta}$ de la transformation. On dit que la transformation est **sous contrôle thermodynamique**$^{\theta}$.

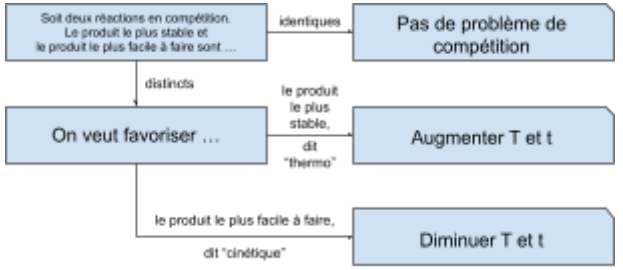
⚠ Vigilance (12)

Le système a atteint son état d'équilibre ⇒ le produit majoritaire est le produit le plus stable… mais l'inverse n'est pas forcément vrai !
Gardez en tête qu'**une transformation ne peut être sous contrôle thermodynamique que si <u>tous</u> ses actes élémentaires constitutifs on atteint l'équilibre thermodynamique**. Si ne serait-ce qu'un seul acte élémentaire n'a pas atteint l'équilibre (typiquement identifiable par →), alors on ne peut pas avoir de contrôle thermodynamique

★ Propriété (13)

Lorsque deux réactions sont en compétition pour donner deux produits distincts, dont l'un est le produit cinétique et l'autre le produit thermodynamique :

- on favorise l'obtention du produit thermodynamique en augmentant la température et la durée de réaction ;
- on favorise l'obtention du produit cinétique en réduisant la température et la durée de réaction.



⚠ Vigilance

Cette propriété n'est pertinente que si les produits cinétique et thermodynamiques sont distincts.

4. Catalyse

4.1. Aspect microscopique de la catalyse

▲ Définition (14)

Un **catalyseur** est une espèce chimique qui accélère une transformation sans être globalement consommée par celle-ci.

★ Propriété

Un catalyseur n'apparaît donc pas dans l'équation-bilan d'une transformation, mais apparaît dans la loi de vitesse.

▌En pratique

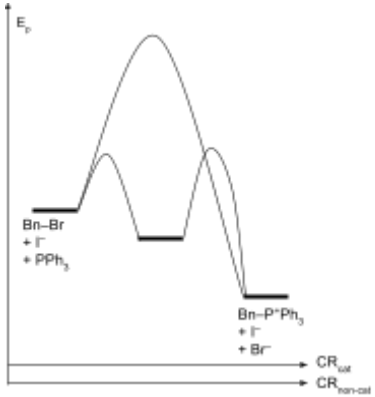
"Démontrer" qu'une espèce est un catalyseur revient à démontrer qu'elle n'apparaît pas dans l'équation-bilan (qu'on peut obtenir à partir du mécanisme réactionnel, cf. ORG·RS) bien qu'elle apparaît dans le mécanisme réactionnel.

⚠ Vigilance (15)

Toute réaction n'est pas catalysable. Vous verrez quelques exemples de réactions catalysées en ORG·SS puis en 2ème année, que vous devez connaître pour les concours. En dehors de celles-ci, à la question "comment accélérer la réaction", vous ne devez mentionner que les facteurs cinétiques habituels : concentrations, température.

★ Propriété (16)

Un catalyseur modifie la nature des étapes permettant de passer de l'état réactif à l'état produit. Le mécanisme de la transformation non catalysée est mise en compétition avec un mécanisme constitué de plus d'étapes élémentaires, mais globalement plus rapide.



▌En pratique

Sur un profil réactionnel, les versions catalysée et non catalysée d'une même transformation partent et arrivent des mêmes états réactifs et produits, mais la version catalysée présente plus de "sauts" (étapes) et une barrière d'activation plus faible.

⚠ **Vigilance**

Il s'agit donc bien de deux chemins différents. Je vous recommande fortement, lorsque vous superposez deux profils réactionnels, de bien expliciter qu'il s'agit d'abscisses différentes, par exemple en utilisant deux couleurs différentes pour les profils réactionnels et en nommant les deux abscisses différemment.

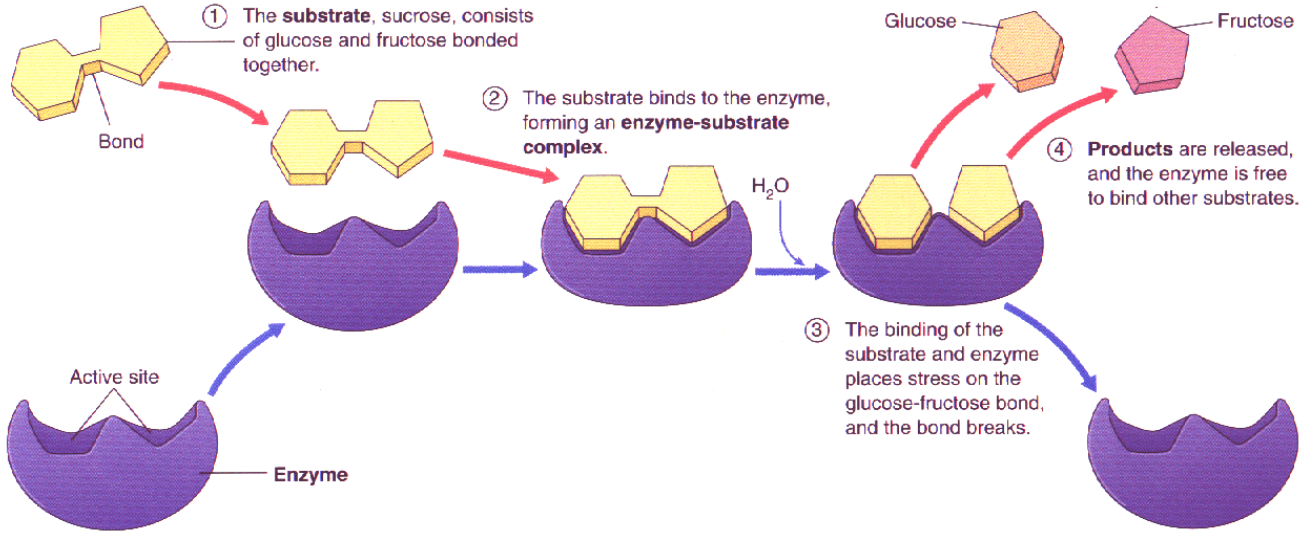
4.2. Catalyse enzymatique

▲ **Définition (17)**

Dans les milieux biologiques, les catalyseurs sont appelés **enzymes**.

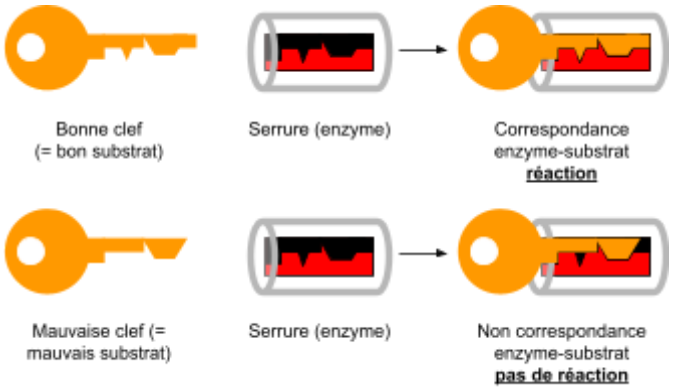
★ **Propriété**

Les enzymes sont des macromolécules complexes. La partie qui interagit avec le·s réactif·s (appelés **substrat·s**) de l'enzyme est le **site actif**. L'ensemble formé par le·s substrat·s en interaction intermoléculaire avec l'enzyme s'appelle le **complexe enzyme–substrat**. C'est dans ce complexe que les formations et ruptures de liaisons covalentes ont lieu pour le·s substrat·s. Une fois la transformation faite, le complexe se défait, relâchant ainsi les produits.



★ Propriétés (18)

- Grâce aux interactions intermoléculaires mises en jeu entre son site actif et son substrat :
    - un catalyseur diminue la barrière d'activation à franchir pour passer de l'état réactifs à l'état produit (aspect énergétique de la catalyse),
    - un catalyseur contraint les réactifs dans un position optimale pour le déroulement de la réaction (aspect géométrique de la catalyse) ;
- Ainsi, les enzymes présentent généralement une forte **sélectivité de substrat**. Par exemple : l'amylase peut hydrolyser l'amidon mais pas le glycogène. On représente souvent la sélectivité de substrat par un système clef-serrure.
- Il peut aussi s'agir de sélectivité plus classiques (chimio-, régio- ou stéréo-).



▌En pratique.

- Cette propriété de sélectivité peut aussi se retrouver pour les catalyseurs non enzymatiques ;
- La propriété de sélectivité est au moins aussi importante pour le chimiste que la propriété d'accélération de la réaction.